Cliente: Nvidia Racks | Clase: 2 | Familia: GB200 | PN: 675-24975-2000-000 965-24975-0001-000 675-24975-2000-0R0

Estación: Rework | Secuencia: 1 | Ensamble: 675-24975-2000-000 | Área: L10 | # Control: SOP-NVD-GB200-141 | Rev: 3

principio ← Estación/Operación Anterior

Punto de seguridad | Punto a verificar | Ensamble | C Punto crítico de calidad | Flujo en SFC

Estación/Operación Siguiente → fin

Condiciones de funcionamiento:

1.- Se requiere que el reparador use guantes antiestáticos.

2.- El reparador deberá validar de manera diaria la punta del torque según lo indica este documento, si al momento de la inspección determinas que es defecto deberás avisar al departamento de procesos para su confirmación.

3.- A inicio de turno el departamento de Procesos, deberá revisar la calibración del torque.

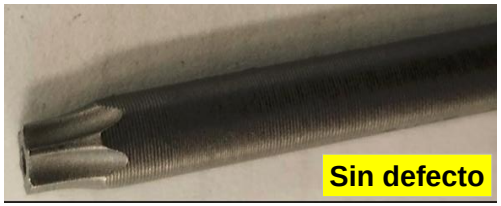
TABLA DE TORQUES Y PUNTAS

Fuerza de Torque	Tipo de Punta
4.8-5.3 In-Lb	Ph2,Ph1,T15
17.3-17.7 In-Lb	T20
2.3-2.7 In-Lb	Ph1
1.3-1.7 In-Lb	T20

CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD PARA PUNTAS DE TORQUE

C **Aceptable:**

***Se visualiza dibujo de la punta.**
***No barrida.**
***No quebrada o despostillada.**



Tipo de punta



Punta

Tornillo

C **Defecto:**

***Barrida.**
***Sin forma exacta (ya no se nota dibujo de la punta)**
***Quebrada o despostillada**







Sello de Control | Responsable de la actividad | Referencias | Herramientas y Equipo de Seguridad

Formato: FQ-3048-INT-NVD | Revisión: 05 | Procedimiento de referencia: PQ-3017-INT-NVD | Clasificación: Nivel 02 - Uso Interno
Nombre: Témplate SOP

1.- INDICE

Hoja1.- Condiciones y criterios de uso
Hoja2.- Indice
Hoja3.- Indice
Hoja4.- Tabla de numeros de parte y ubicación en Paginas
Hoja5.- Apertura de unidad y retirado de handles.
Hoja6.- Retirado de Brackets central, trasero y desconexión de cable busbar.
Hoja7.- Desconexión de cable busbar y desmontado de ventiladores.
Hoja8.- Desmontaje de la Tarjeta BMC y desconexión de cables MCIO 1 y 2 de la tarjeta Interpose y de HMC.
Hoja9.- Desconexión de Mangueras de Agua Caliente y fría, además del desmontaje de Manifold derecho e izquierdo.
Hoja10.- Desconexión de Cables “2PManagement” (B2B) y “CLink MCIO” de la Bahía Izquierda y Derecha.
Hoja11.- Desconexión de cable PCIE riser R y 1G NIC MCIO.
Hoja12.- Desconexión de cable PCIE riser L y Cable Front Panel IO.
Hoja13.- Desmontado de tarjeta M2, Tarjeta TPM, y Tarjeta HMC.
Hoja14.- Desatornillado del cover de la Cx7 con ayuda del Fixture.
Hoja15.- Desmontaje del cover CX7 y retirado de cables Ultrapass con fixture.
Hoja16.- Desconexión de cables BF3 NCSI, PDB Sideband, OSFP Sideband L y OSFP sideband R.
Hoja17.- Desconexión de cable Front Panel IO y 12VSTBY (J3 en PDB).
Hoja18.- Desconexión de cables Multi-End Power L (J4 en PDB), PDB sideband y Multi-End Power Cable, Middle (J5 en PDB).
Hoja19.- Desconexión de cable Multi-End Power R (J6 en PDB) y cables E1.S en las bahías Derecha, central e Izquierda.
Hoja20.- Desconexión de sensores de humedad
Hoja21.- Desmontado de Inner de plástico y de ambos Inner busbar.
Hoja22.- Desmontado de Inner con el fixture.
Hoja23.- Instalación de bracket de cold plate y retirado de bianca de chasis.

1.- INDICE

Hoja24.- Validacion de Daños en Biancas y Cold plate.
Hoja25.- Proceso de desmontado de cold plate de Bianca.
Hoja26.- Proceso de desmontado de CX7.
Hoja27.- Proceso de colocacion de protecciones en Bianca y de CX7.
Hoja28.- Proceso de limpiado de Biancas.
Hoja29.- Proceso de limpieza de Cx7 y de Cold plate.
Hoja30.- Desmontado y desatornillado de modulo Pdb de chasis y de bandeja.
Hoja31.- Desmontado de tarjetas E1.S y desatornillado de tarjetas E1.S.
Hoja32.- Desmotado de bahía central, desconexión de cable IO, desmontado de tarjeta FIO y IO.
Hoja33.- Desmontado de bahía derecha y desconexión de cable Multi-End Power R (J6 en PDB).
Hoja34.- Desatornillado de tarjeta IPEX
Hoja35.- Desmontado de tarjeta BF3
Hoja36.- Desconexión de cables Black and White.
Hoja37.- Desconexión de cables Black and White.
Hoja38.- Desconexión de cable Multi-End Power R (J6), OSFP sideband cable Right y desmontado de OSFP R.
Hoja39.- Desmontado de bahía Izquierda y desconexión de cable Multi-End Power L (J4 en PDB).
Hoja40.- Desatornillado de tarjeta IPEX.
Hoja41.- Desconexion de cable BF3 NCIS
Hoja42.- Desmontado y desconexión de tarjeta BF3 de PCIE riser R.
Hoja43.- Desconexión de cables Black and White.
Hoja44.- Desconexión de cables Black and White.
Hoja45.- Desconexión de cable Multi-End Power L (J4), 1G NIC MCIO Cable y OSFP sideband cable Right.
Hoja46.- Desinstalación de tarjeta OSFP y tarjeta Nic.

Cliente: Nvidia Racks | Clase: 2 | Familia: GB200 | PN: 675-24975-2000-000 965-24975-0001-000 675-24975-2000-0R0

Estación: Rework | Secuencia: 1 | Ensamble: 675-24975-2000-000 | Área: L10 | # Control: SOP-NVD-GB200-141 | Rev: 3

principio | Estación/Operación Anterior | Punto de seguridad | Punto a verificar | Ensamble | Punto crítico de calidad | Flujo en SFC | Estación/Operación Siguiente | fin

NP	Descripcion	PAGINA
1A72D3900-600-G	Chasis compute tray	5
755-24975-0001-001	Cable busbar 1RU	6
755-24975-0040-001	Ventilador	7
SR-3DM-NOB-A	Plug hembra	7
SR-3DM-NOB-Z	Plug macho	7
755-24975-0010-A08	HMC-BMC MCIO Cable #1	8
755-24975-0032-A08	HMC-BMC MCIO Cable #2	8
688-24975-0008-000	BMC Interposer Card	8, 30
692-13809-2404-000	BMC Module Board	8
754-24975-0020-002	Inner Manifold (L)	9
754-24975-0019-002	Inner Manifold (R)	9
755-24975-0046-A01	2P Management Crossover Cable	10
755-24975-0049-A01	Clink Cable	10
753-24974-0012-A03	Riser Cable(R)	11, 35
755-24975-0044-A01	1G NIC MCIO Cable	11
753-24974-0010-A03	Riser Cable(L)	12, 42
755-24975-0047-A01	Front panel IO cable	12, 17, 32
750-0411-000	M.2 SSD Bracket	13
692-24764-0001-000	HMC Module Board	13
699-23177-0000-ING	TPM board	13
755-24975-0018-A11	NCSI Cable	16, 40, 41
755-24975-0015-A07	PDB Sideband Cable	16, 18, 30
755-24975-0027-A09	OSFP sideband cable(L)	16, 45
755-24975-0003-A08	OSFP sideband cable(R)	16, 38
755-24975-0004-A02	Multi-End 12VSTBY (J3)	17
755-24975-0019-A01	Compute Tray Multi-End Power Cable, Left (J4)	18, 45
755-24975-0006-A08	Multi-End Power Cable, Middle (J5)	18, 45

NP	Descripcion	PAGINA
755-24975-0043-A01	E1.S BP x 16 MCIO Cable(R)	19
755-24975-0042-A01	E1.S BP x 16 MCIO Cable(L)	19
755-0118-001	Manifold Flex PCB Sensor	20
755-0108-001	Bianca LEAK DETECT Cable	20
755-0117-000	QD Flex PCB Sensor	20
756-0150-000	Coin Type Lithium Battery	20
755-24975-0034-001	Busbar (L)	22
755-24975-0011-001	Busbar (R)	22
692-24768-0000-000	CX7	26, 27, 28, 29
900-2G548-0001-000	BIANCA	27, 28, 29
754-24975-0018-S12	Cold plate derecho	29
754-24975-0017-S12	Cold plate izquierdo	29
1A725AV00-600-G	DUMMY E1.S	31
1A725B000-600-G	LATCH E1.S	31
750-0586-000	E1.S SSD ALT	31
750-0587-000	E1.S SSD	31
688-24975-0002-001	E1.S Backplane, PCA	31
688-24975-0018-000	Front IO Board	32
688-24975-0019-000	Panel Board	32
692-9D3B6-00CN-PN0	BlueField (BF3)	35, 37, 42, 44
755-24975-0033-A08	IPEX Bridge Board Cable, Black	35, 42
755-24975-0013-A07	IPEX Bridge Board Cable, White	35, 42
688-24975-0013-001	IPEX	35, 36, 42, 43
688-24975-0009-002	OSFP Board	38, 46
688-24975-0012-000	NIC Board	46
755-24975-0028-A01	Multi-End Power Cable, Right (J6)	19, 33, 38

Sello de Control | Responsable de la actividad: Tecnico/ Ingeniero de FA | Referencias: FQ-3024-INT- NVD Listado Maestro de Documentos Nivel 3 | Herramientas y Equipo de Seguridad

Formato: FQ-3048-INT-NVD | Revisión: 05| Procedimiento de referencia: PQ-3017-INT-NVD | Clasificación: Nivel 02 - Uso Interno
Nombre: Témplate SOP

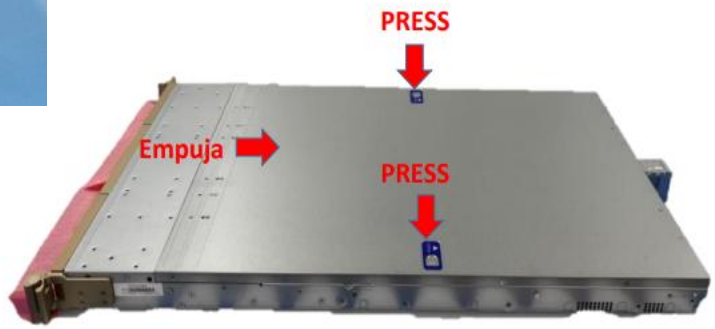
Cliente:	Nvidia Racks	Clase:	2	Familia:	GB200	PN:	675-24975-2000-000 965-24975-0001-000 675-24975-2000-0R0

Estación:	Rework	Secuencia:	1	Ensamble:	675-24975-2000-000	Área:	L10	# Control:	SOP-NVD-GB200-141	Rev:	3

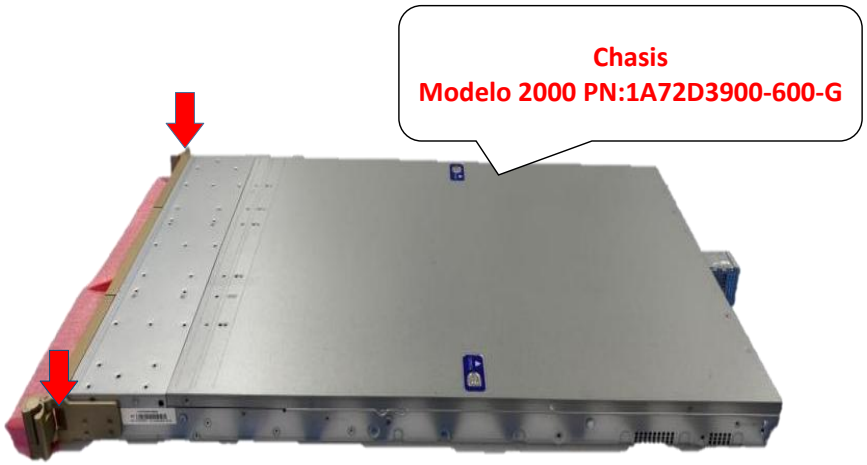
principio ← Estación/Operación Anterior | Punto de seguridad | Punto a verificar | Ensamble | Punto crítico de calidad | Flujo en SFC | Estación/Operación Siguiente → fin



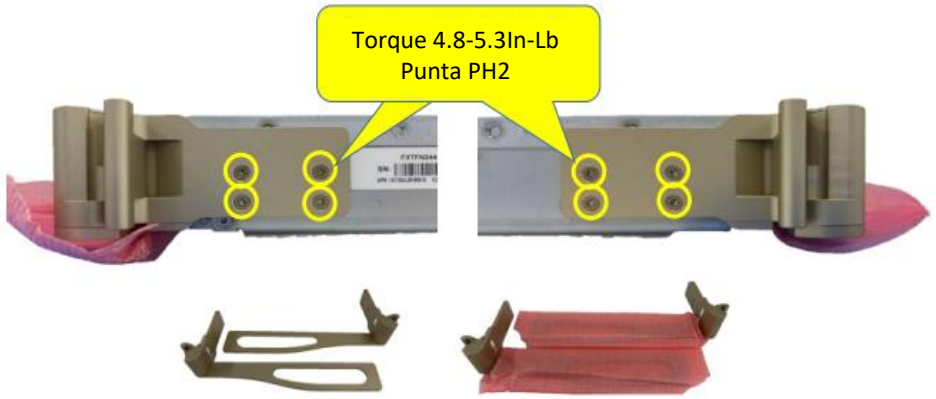
- 2.- Remueve la tapa del chassis y colócala en la parte inferior del carrito.



- 1.-Coloca el chasis en el carrito como se muestra en la Imagen.



- **3.-**Desatornille los 4 tornillos de cada handle (Derecho e Izquierdo) y guárdalos para evitar perdidas, para este proceso usar un torque de 4.8-5.3

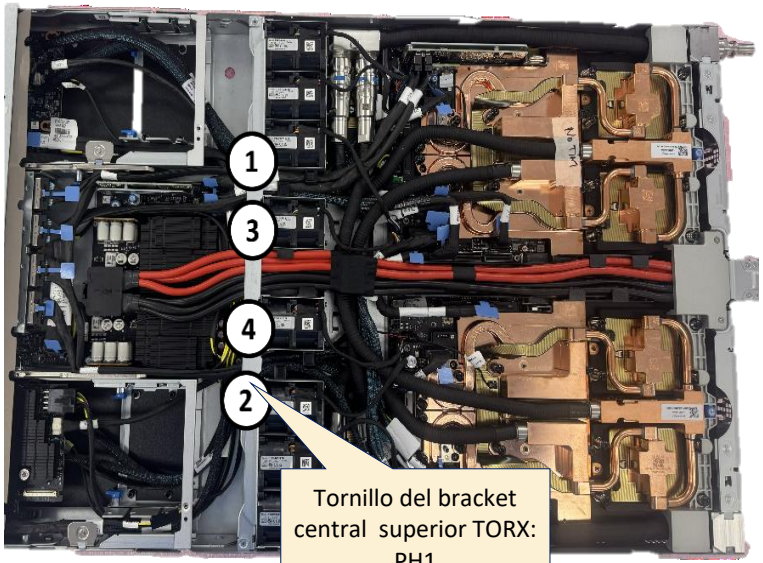


Sello de Control	Responsable de la actividad	Referencias	Herramientas y Equipo de Seguridad
	Tecnico/ Ingeniero de FA	FQ-3024-INT- NVD Listado Maestro de Documentos Nivel 3	
	Página 5 DE 46		

Cliente:	Nvidia Racks	**Clase:**	2	**Familia:**	GB200	**PN:**	675-24975-2000-000 965-24975-0001-000 675-24975-2000-0R0		
Estación:	Rework	**Secuencia:**	1	**Ensamble:**	675-24975-2000-000	**Área:**	L10	**# Control:**	SOP-NVD-GB200-141	**Rev:**	3

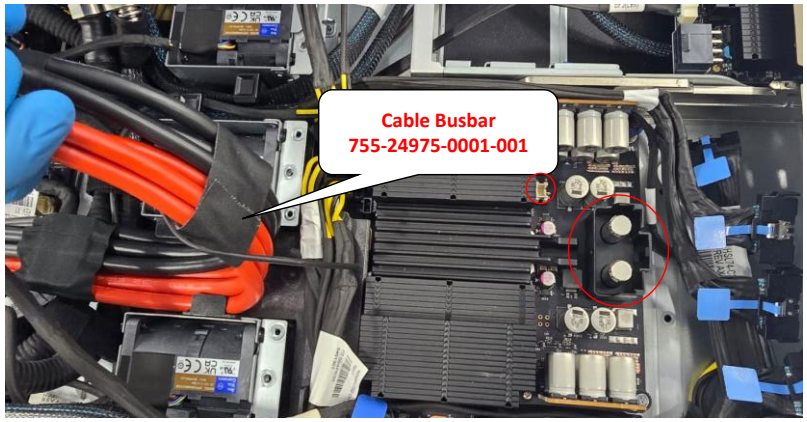
principio ← **Estación/Operación Anterior** | Punto de seguridad | Punto a verificar | Ensamble | Punto crítico de calidad | Flujo en SFC | **Estación/Operación Siguiente** → fin

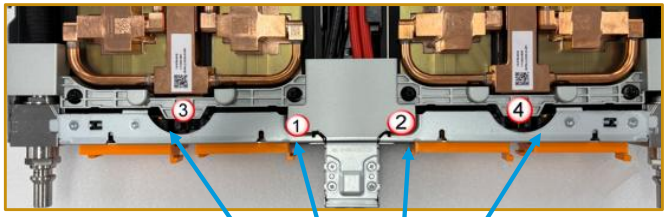
- 4.-Retire los 4 tornillos del bracket central en orden.



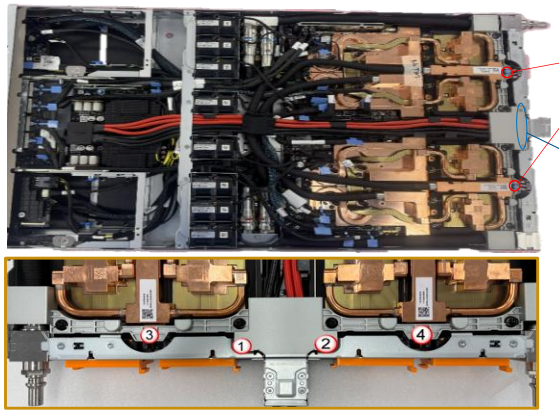
- 6.-Desconecta el cable **Busbar PN: 755-24975-0001-001** y todas sus conexiones.





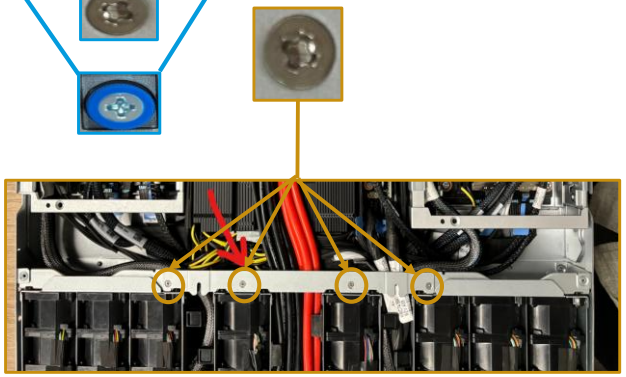


- 5.- Retire los tornillos del soporte del busbar y luego desmonte el soporte



Tornillo de barra cruzada TORX: PH2

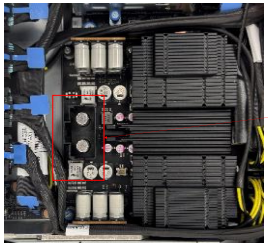
Tornillo de barra cruzada TORX: PH2

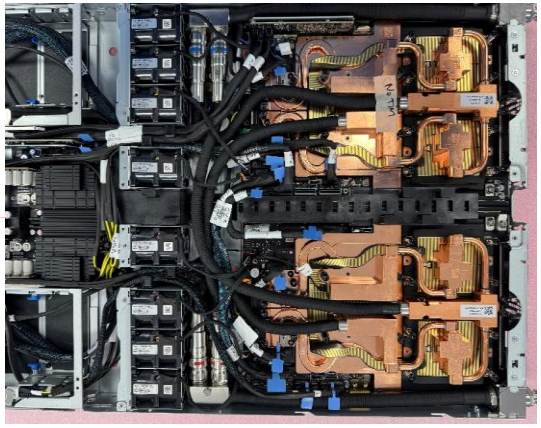


Utilice un torque de 4.8 - 5.3 In-lb, una punta PH2 para estos procesos

Sello de Control	Responsable de la actividad	Referencias	Herramientas y Equipo de Seguridad
	Tecnico/ Ingeniero de FA	FQ-3024-INT- NVD Listado Maestro de Documentos Nivel 3	
	Página 6 DE 46		

7.-Retira **Busbar** tirando suavemente hacia arriaba.

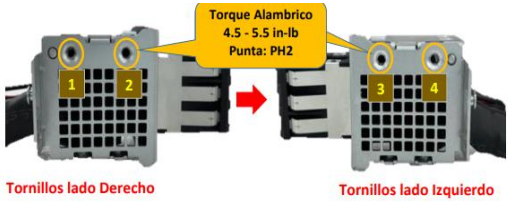


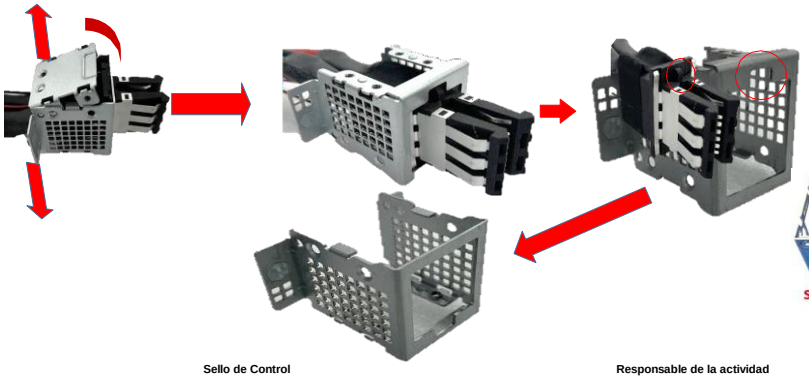


7.1.-Procediemiento para el cambio de Cable Busbar

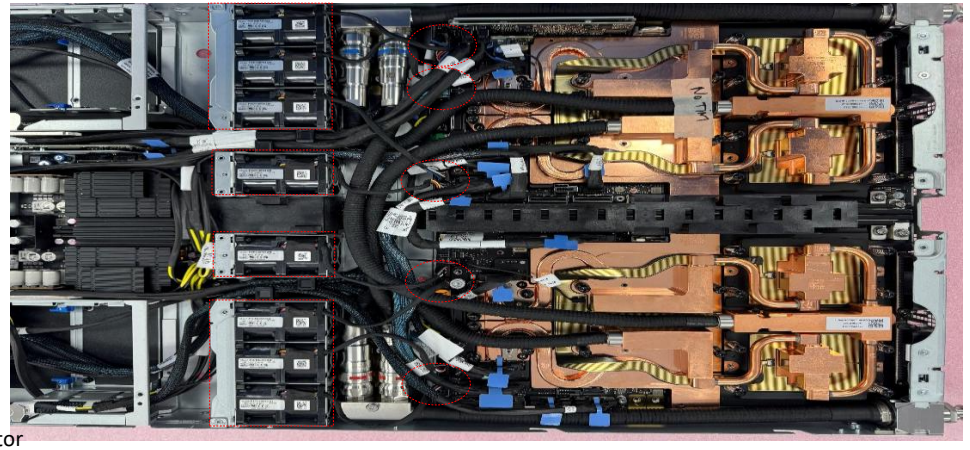
7.1.1.-Retire el bracket del Busbar para esto retira los 4 tornillos (2 de cada lado) y quita el protector del lado Bottom. (Conserva los tornillos). un torque de 4.5 - 5.5 In-lb, una punta PH2.







8.-Desconecta el cable del ventilador, luego retire el ventilador **PN: 755-24975-0040-001** jale sube hacia arriba el ventilador.



8.1.- Procedimiento para el remplazo de los ventiladores

8.1.1- Desarma los slots de ventiladores y desmontar de la siguiente manera.

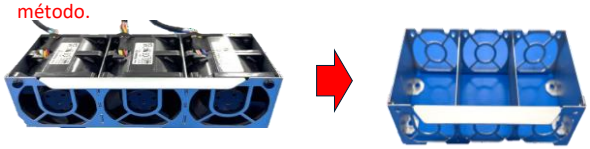
8.1.2.- Después retirar los plugs por ambos lados NP:SR-3DM-NOB-A y el NP:SR-3DM-NOB-Z







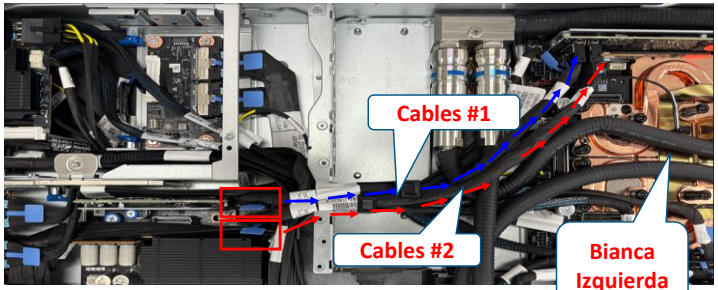
Para el desarmado de los 2 slots de 3 ventiladores sigue el mismo método.

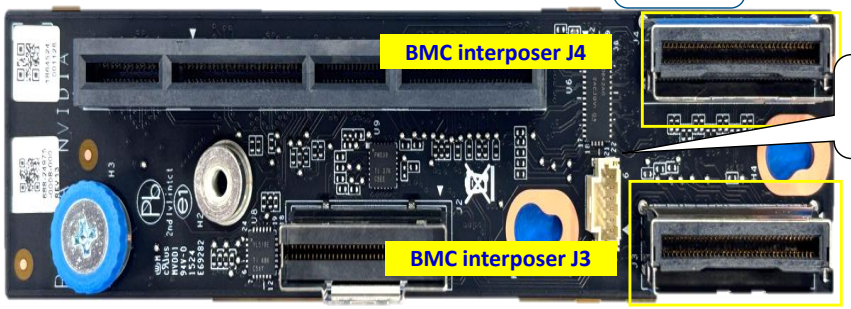


Sello de Control | Responsable de la actividad | Referencias | Herramientas y Equipo de Seguridad

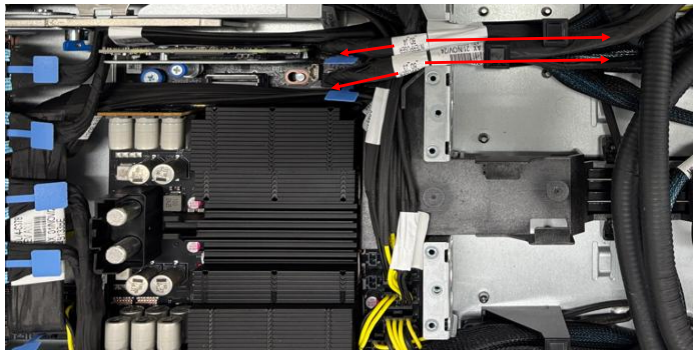
Formato: FQ-3048-INT-NVD | Revisión: 05| Procedimiento de referencia: PQ-3017-INT-NVD | Clasificación: Nivel 02 - Uso Interno
Nombre: Témplate SOP

9.- Desconecte los cables HMC-BMC MCIO #1 **NP: 755-24975-0010-A08** y #2 **NP: 755-24975-0032-A08** de la BMC Interpose PN: **688-24975-0008-000** en la posición J4 y J3 respectivamente

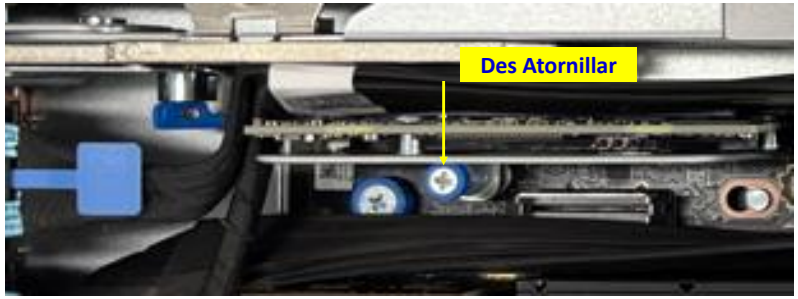




BMC Interposer
688-24975-0008-000



10.- Retire la **tarjeta modulo BMC PN: 692-13809-2404-000** y para ello desatornille con **un torque 4.8 - 5.3 in-lb** y una **punta PH2.**





BMC
692-13809-2404-000



HMC-BMC MCIO Cable #1



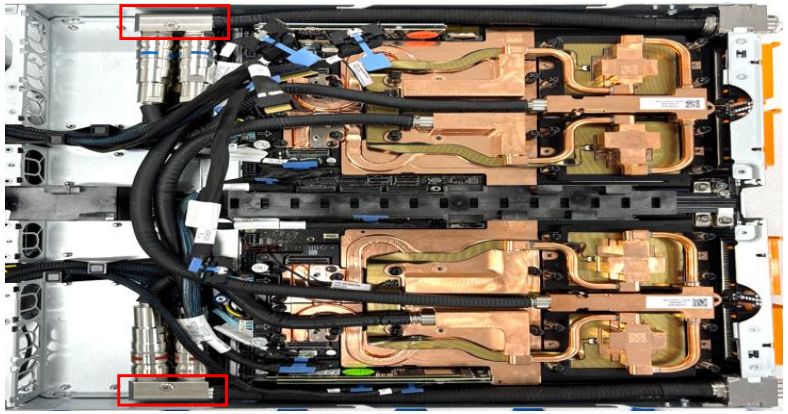
MGMT MCIO Cable #1
755-24975-0010-A08

MGMT MCIO Cable #2
755-24975-0032-A08

HMC-BMC MCIO Cable #2



11.- Retire los tornillos de los Manifold internos (Izq. y Der..) con un **torque a 4.8 - 5.3 in-lb y una punta PH2**.

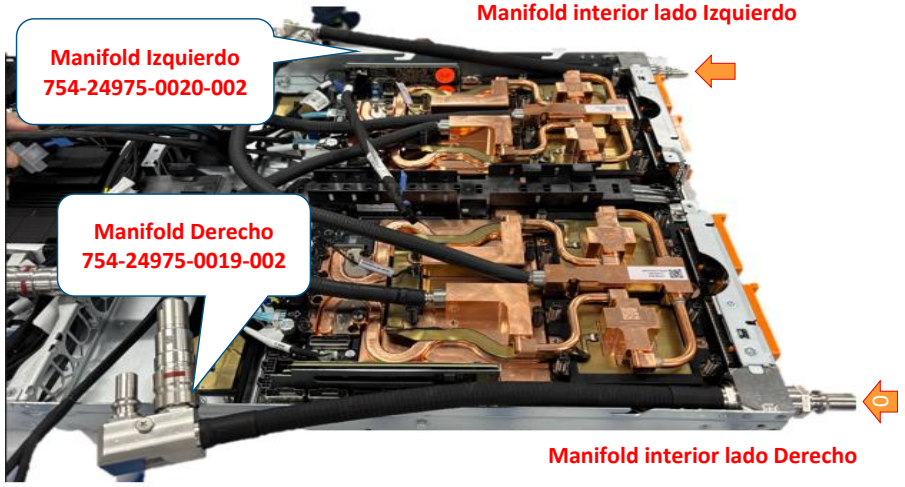




12.-Desconecte las mangueras de agua fría y caliente pertenecientes a ambos cold plates de los manifolds derecho e izquierdo respectivamente para esto es necesario mover el pestillo de las mangueras hacia atrás.



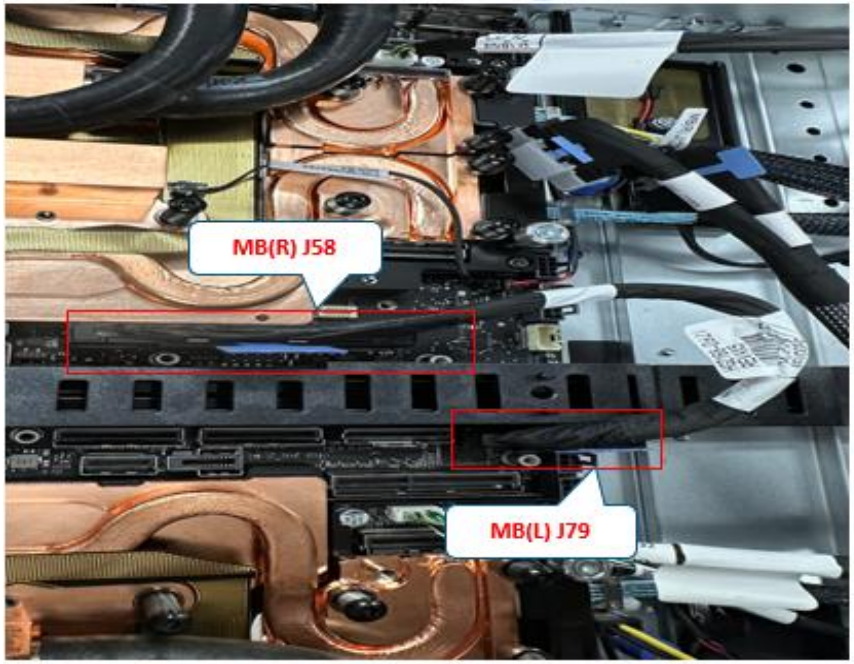
13.-Desinstala los Manifold interiores con **NP: 754-24975-0019-002** y **754-24975-0020-002** del chassis y de las Biancas.



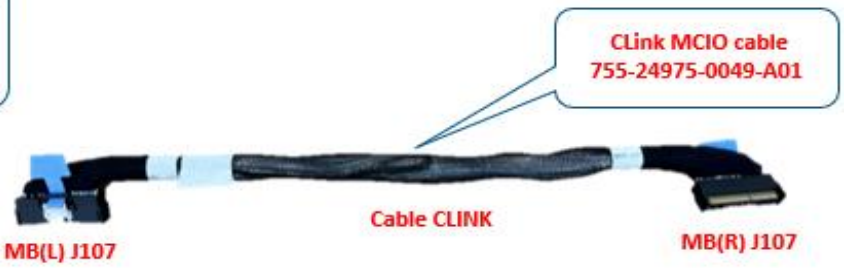


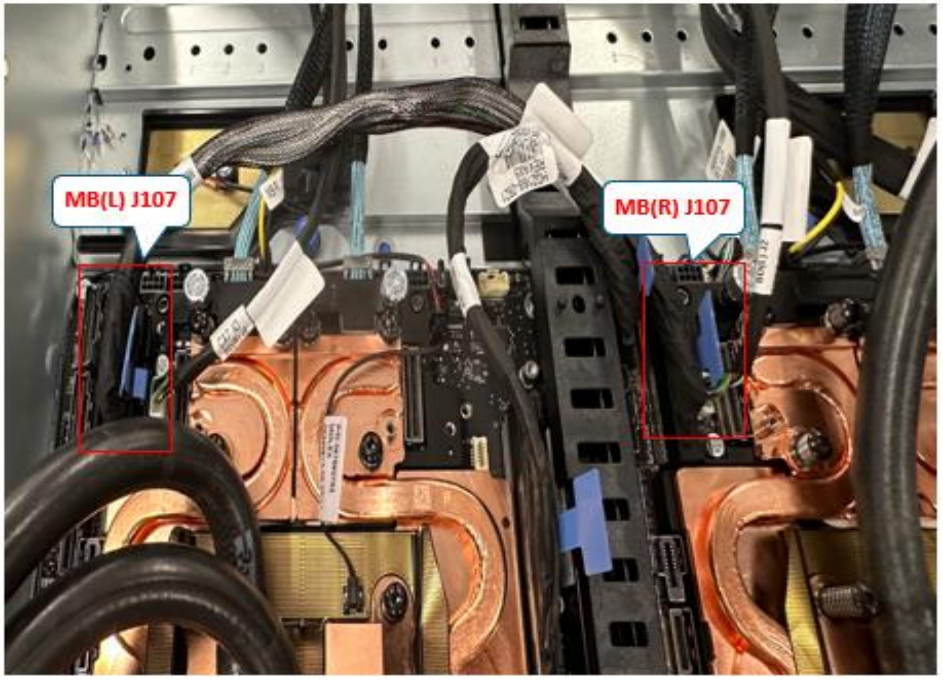
14.-Realiza la desconexión del cable 2PManagement crossover con **NP: 755-24975-0046-A01** entre las Biancas Izquierda MB (L) J79 y Derecha MB (R) J58, como se muestra en la imagen.





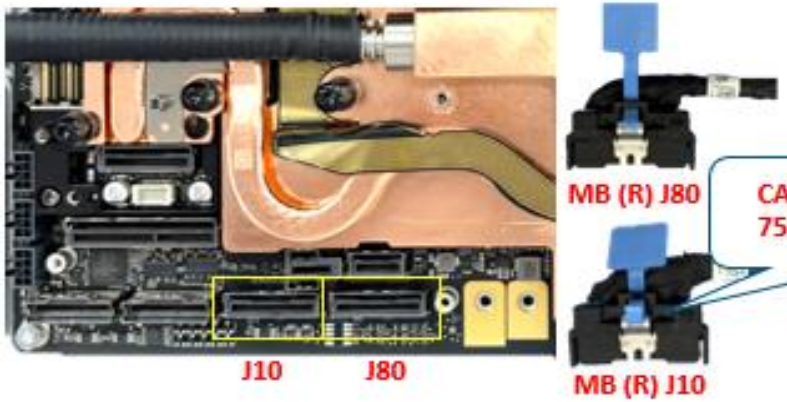
15.-Realiza la desconexión del cable CLink MCIO **NP: 755-24975-0049-A01** de los conectores MB(L) J107 y MB(R) J107 de las Biancas Izquierda y Derecha, como se muestra en las imágenes.



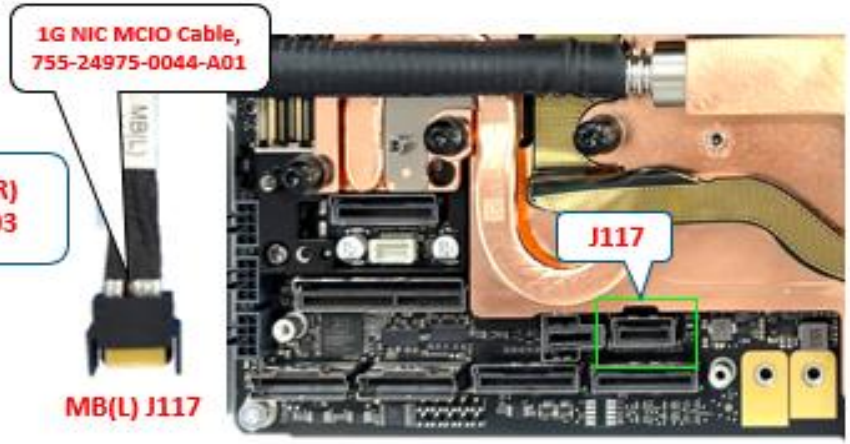


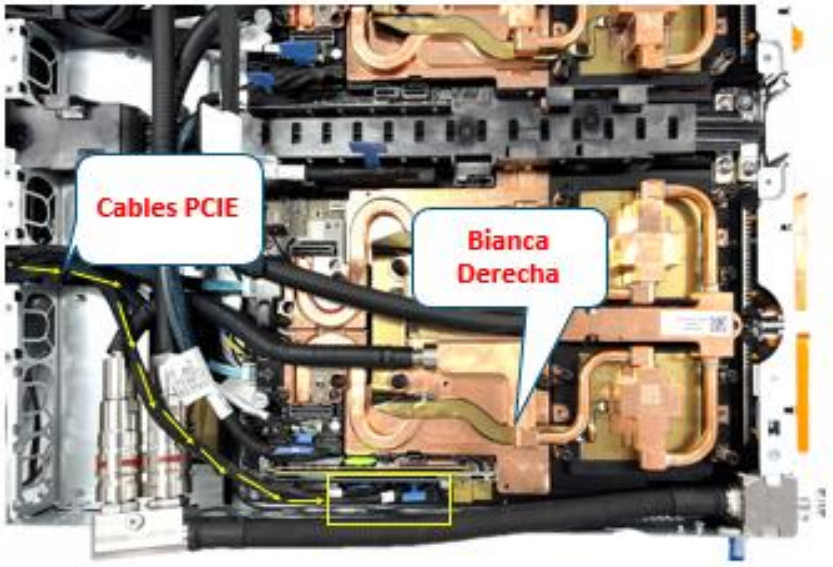
Sello de Control | Responsable de la actividad | Referencias | Herramientas y Equipo de Seguridad

16.- Desconecta los **cables de la PCIE riser PN 753-24974-0012-A03 :** en los **conectores MB(R) J80 y MB(R) J10** de la Bianca Derecha, como se muestra en las imágenes.

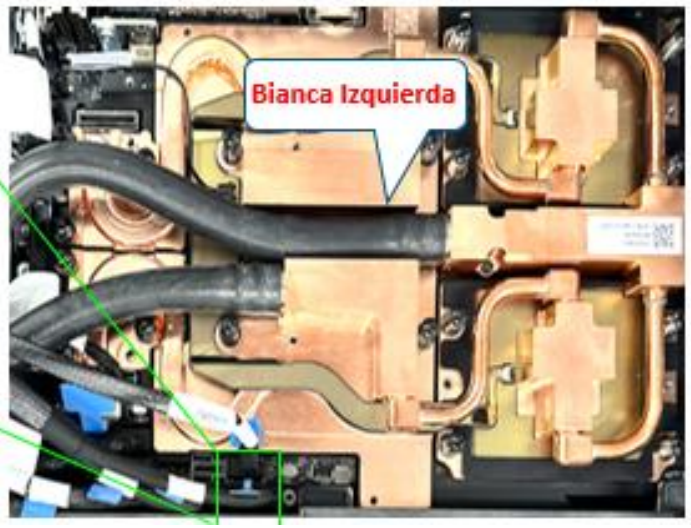


17.- Realice la desconexión del cable 1G NIC MCIO Cable **PN: 755-24975-0044-A01 del conector MB(L) J117** a la tarjeta Bianca Izquierda, como se muestra en las imágenes jalando de la lengüeta azul.









Sello de Control | Responsable de la actividad | Referencias | Herramientas y Equipo de Seguridad

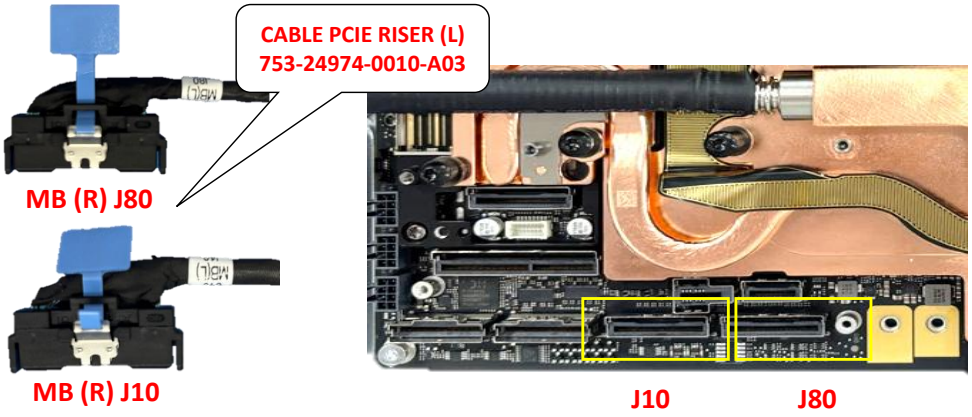
Formato: FQ-3048-INT-NVD | Revisión: 05| Procedimiento de referencia: PQ-3017-INT-NVD | Clasificación: Nivel 02 - Uso Interno
Nombre: Témplate SOP

Cliente:	Nvidia Racks	**Clase:**	2	**Familia:**	GB200	**PN:**	675-24975-2000-000 965-24975-0001-000 675-24975-2000-0R0
Estación:	Rework	**Secuencia:**	1	**Ensamble:**	675-24975-2000-000	**Área:**	L10

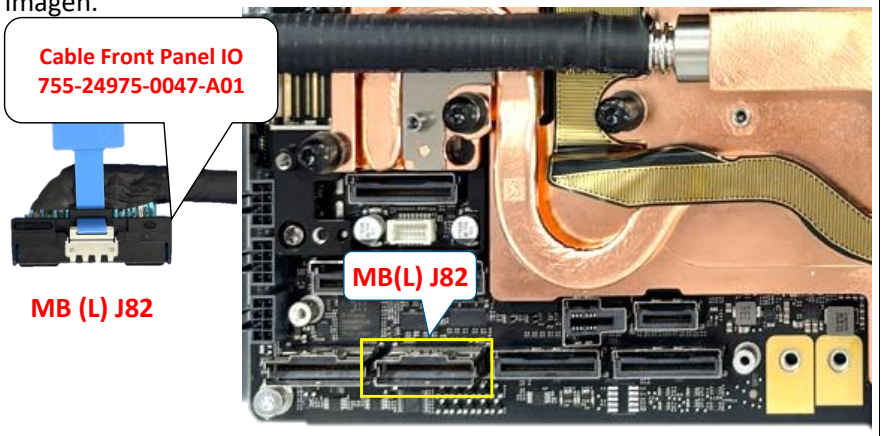
Control: SOP-NVD-GB200-141 **Rev:** 3

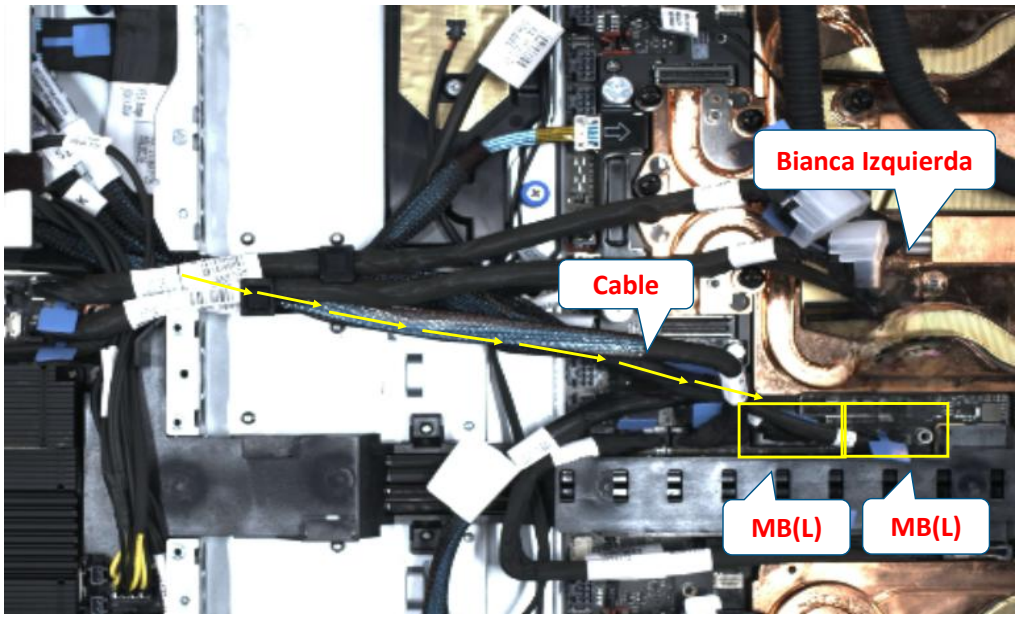
principio ← **Estación/Operación Anterior** | Punto de seguridad | Punto a verificar | Ensamble | Punto crítico de calidad | Flujo en SFC | **Estación/Operación Siguiente** → fin

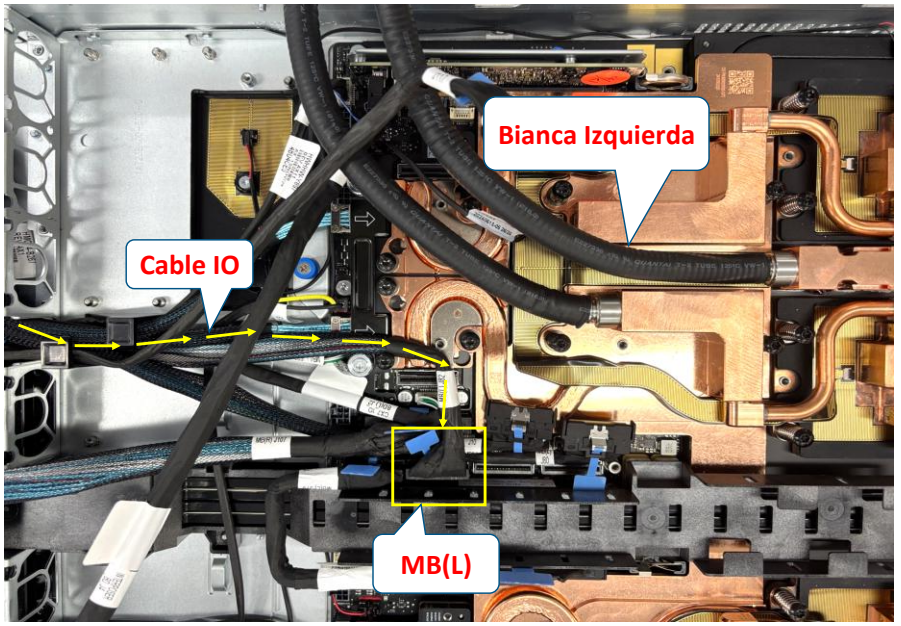
18.- Identifica los cables **de la PCIE lado izquierdo proveniente de la bahía izquierda y desconecta** del **conector 10 y J80** de la Bianca Izquierda primero se desconecta el conector J80 y posteriormente el conector J10.



19.- Desconecta el **cable IO del Front panel PN: 755-24975-0047-A01** del **conector MB(L) J82** de la Bianca Izquierda, como se muestra en la imagen.





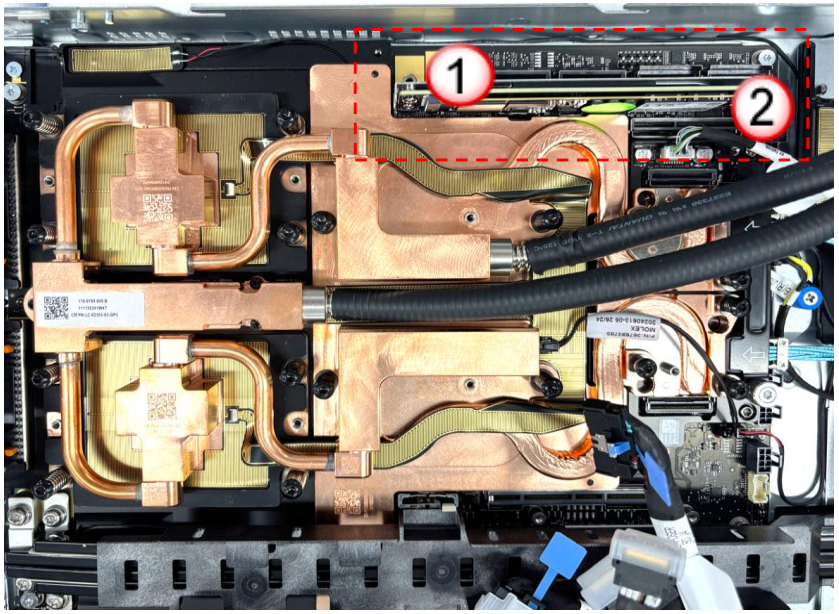


Sello de Control | **Responsable de la actividad** | **Referencias** | **Herramientas y Equipo de Seguridad**

Formato: FQ-3048-INT-NVD | Revisión: 05| Procedimiento de referencia: PQ-3017-INT-NVD | Clasificación: Nivel 02 - Uso Interno
Nombre: Témplate SOP

20.-Desatornille con un torque a 4.8 - 5.3 in-lb y una punta PH2 y desinstale el modulo de M.2 **PN: 750-0411-000** de la Bianca del lado Derecho.

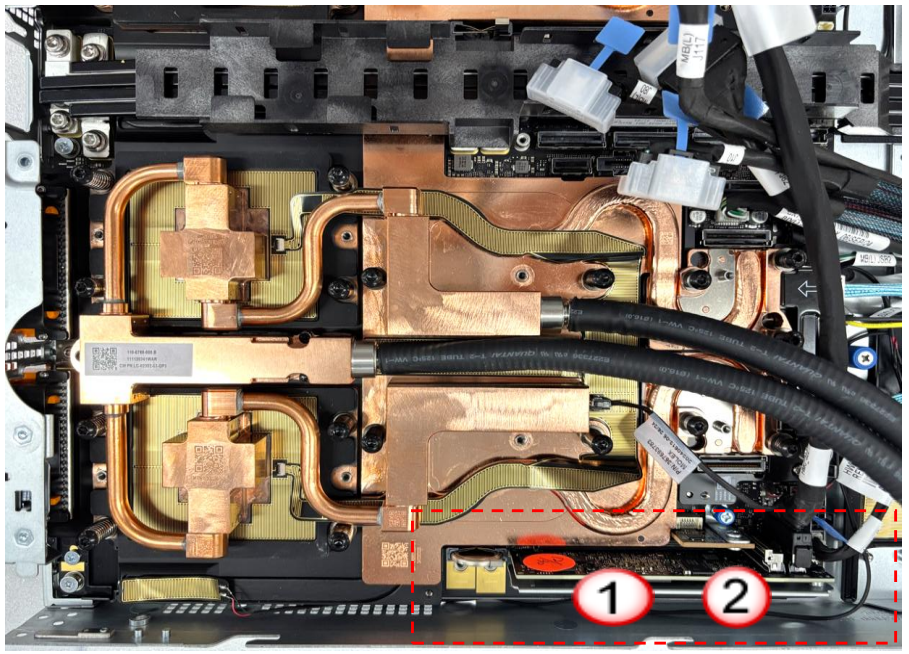






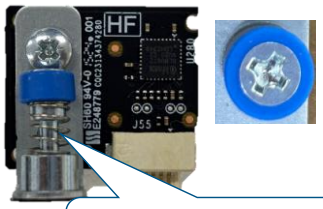
Modulo M.2
750-0411-000

21.- Desinstale el modulo HMC **PN: 692-24764-0001-000** y TPM **PN: 699-23177-0000-ING** en la Bianca del lado Izquierdo retirando los tornillos con un **torque a 4.8 - 5.3 in-lb y una punta PH2**.





HMC
692-24764-0001-000



TPM
699-23177-0000-ING

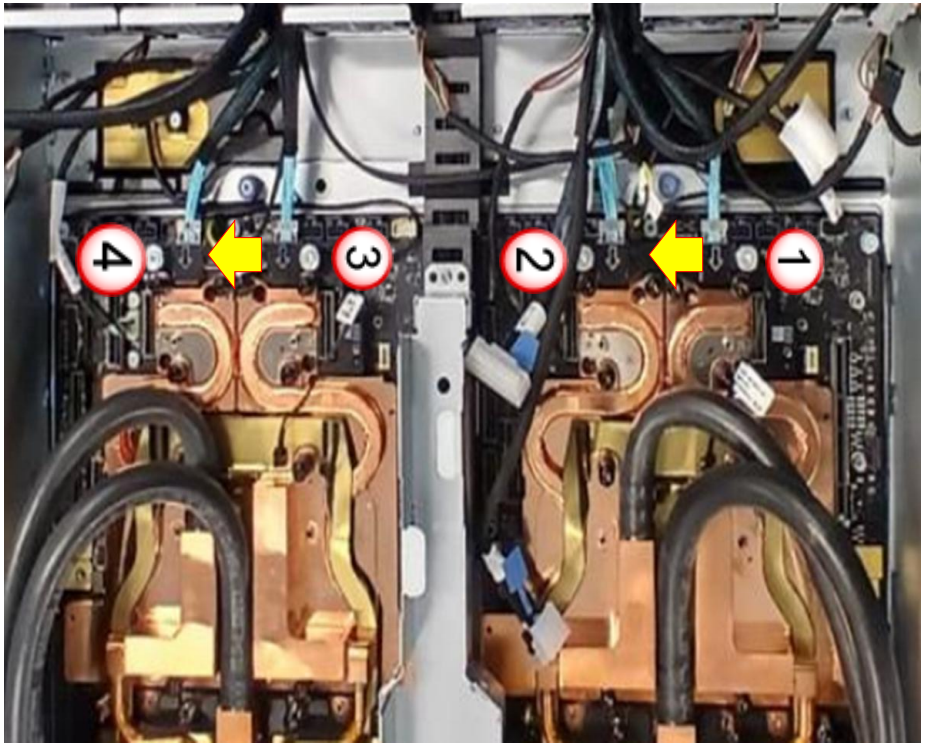
Sello de Control | Responsable de la actividad | Referencias | Herramientas y Equipo de Seguridad

Formato: FQ-3048-INT-NVD | Revisión: 05| Procedimiento de referencia: PQ-3017-INT-NVD | Clasificación: Nivel 02 - Uso Interno
Nombre: Témplate SOP

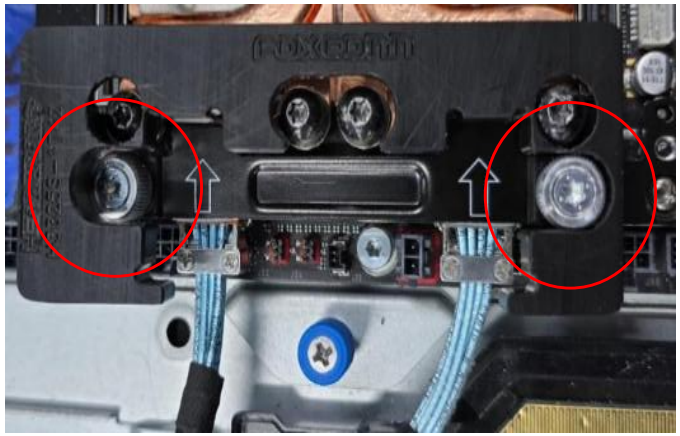
- 22.- Desensamble de CX7

- 22.1.- Inserte la fixtura FOXMXOTR-2620460 y asegúrese de realizar el mismo proceso en ambas biancas.





- 22.2.- Afloje los tornillos con un torque de 4.8-5.3 In-Lb y una punta T15 y retire el cover de las conexiones "asegúrese de realizar el mismo proceso en ambas biancas".





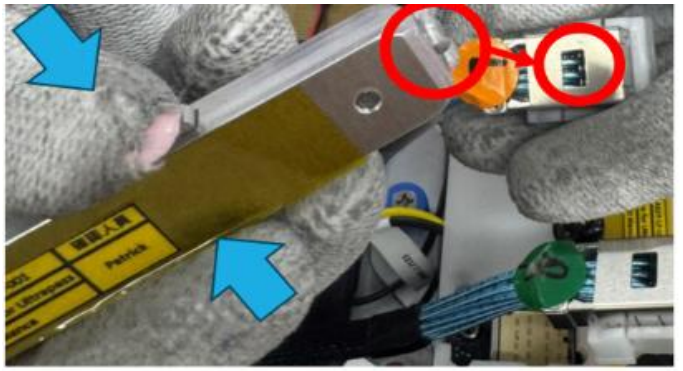
Cover CX7

- 22.3.- Inserte Fixture FOXMXOTR-2620461 para la guía para el retirado de los ultrapass



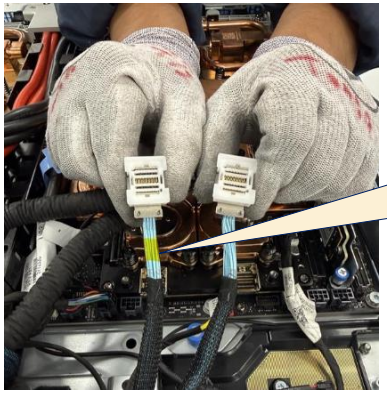


- 22.4.- Toma la fixtura FOXMXOTR-2620472 para el retirado del cable ultrapass, Presione los botones laterales para liberar los seguros e introduce la fixtura a través de la ranura del el cable ultrapass.





- 22.5.- Con mucha precaución de no dañar los pines , Retire ambos cables ultrapass a través de la fixtura hasta su posición final, e inspeccione que no se encuentre ningún pin dañado, (por ningún motivo toque los pines del conector ultrapass) finalmente inserte los protectores del cable ultrapass



Coloque la cubierta protectora para evitar daños en pines, verificar que el cable del **lado izquierdo tenga cinta Kapton**, en el caso de no lo tenga colocar la cinta

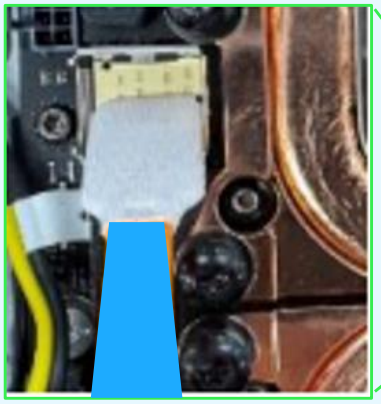
22.5.1.-**Si al retirar los Cables ultrapass nota que tiene contaminación favor de seguir los siguientes pasos**, de lo contrario no se realice este procedimiento bajo ninguna circunstancia.

22.5.2.- Solicita al tool hisopos y alcohol isopropílico para realizar la limpieza del conector ultrapass de acuerdo a las siguientes imágenes:
Presiona la tapa del contenedor de alcohol para dispensar alcohol sobre la tapa, posteriormente toma el hisopo y humedécelo con alcohol.



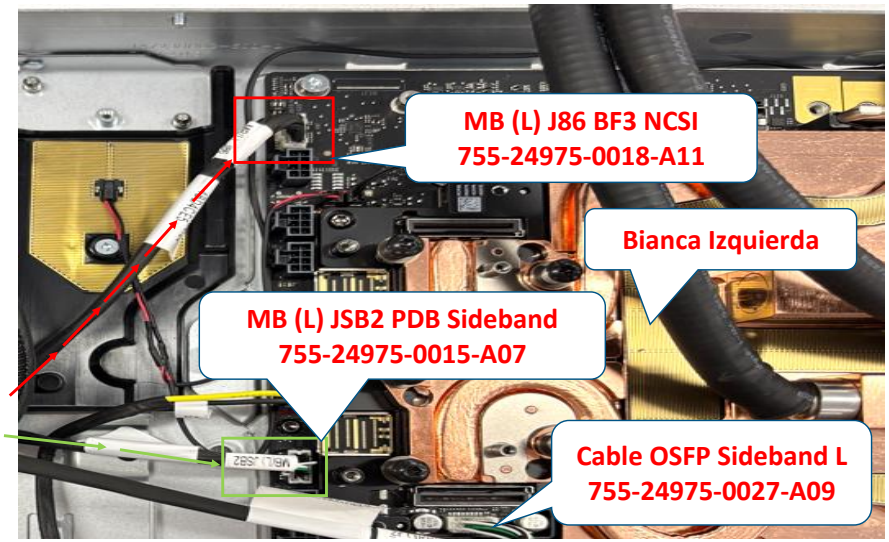


22.5.3.-Con el hisopo humedecido de alcohol realiza la limpieza de ambos conectores ultrapass, de una manera suave sin ejercer demasiada presión para evitar dañar el conector, una vez que limpies ambos conectores no olvides sopletear el conector con la pistola de aire ionizado.





23.-Desconecta los **cables BF3 NCSI en el conector J86 PN: 755-24975-0054-A01, el cable OSFP sideband L PN: 755-24975-0027-A09** y **PDB Sideband en el conector JSB2 PN: 755-24975-0015-A07**
en la Bianca Izquierda como se muestra en las imágenes.



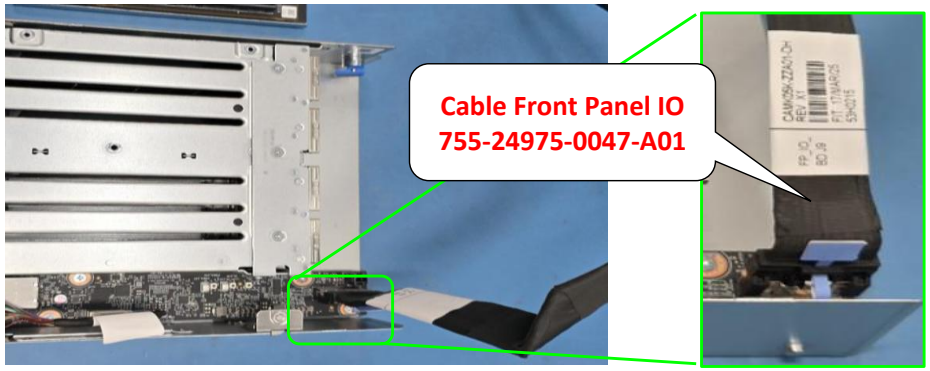
23.1-Retirar cable Derecho OSFP sideband **NP:755-24975-0003-A08** de la Cx8 Derecha



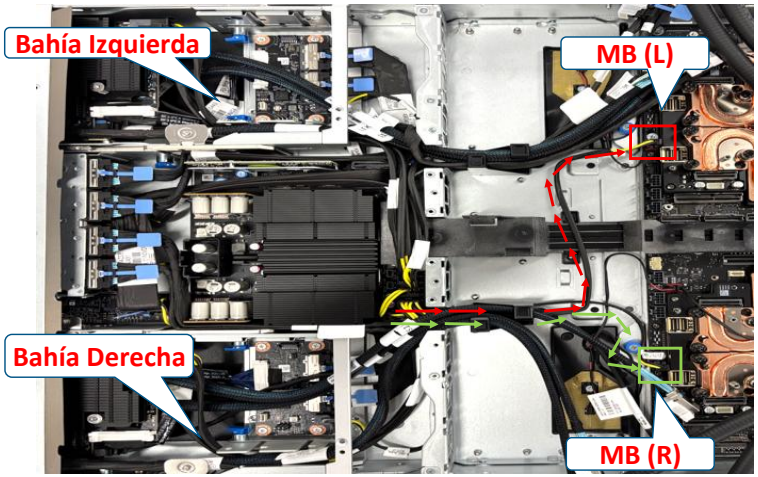
Sello de Control | Responsable de la actividad | Referencias | Herramientas y Equipo de Seguridad

Formato: FQ-3048-INT-NVD | Revisión: 05| Procedimiento de referencia: PQ-3017-INT-NVD | Clasificación: Nivel 02 - Uso Interno
Nombre: Témplate SOP

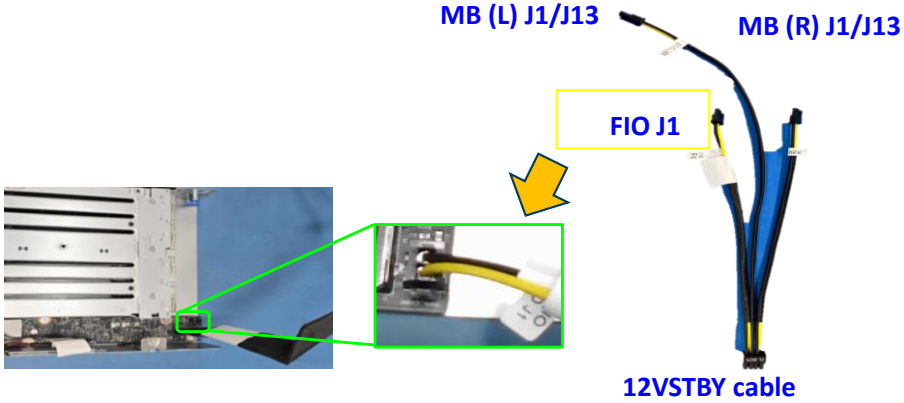
24.- Desconecta el **cable Front Panel IO NP:755-24975-0047-A01** del **conector IO_CONN** de la tarjeta FIO**,** como se muestra en la imagen.



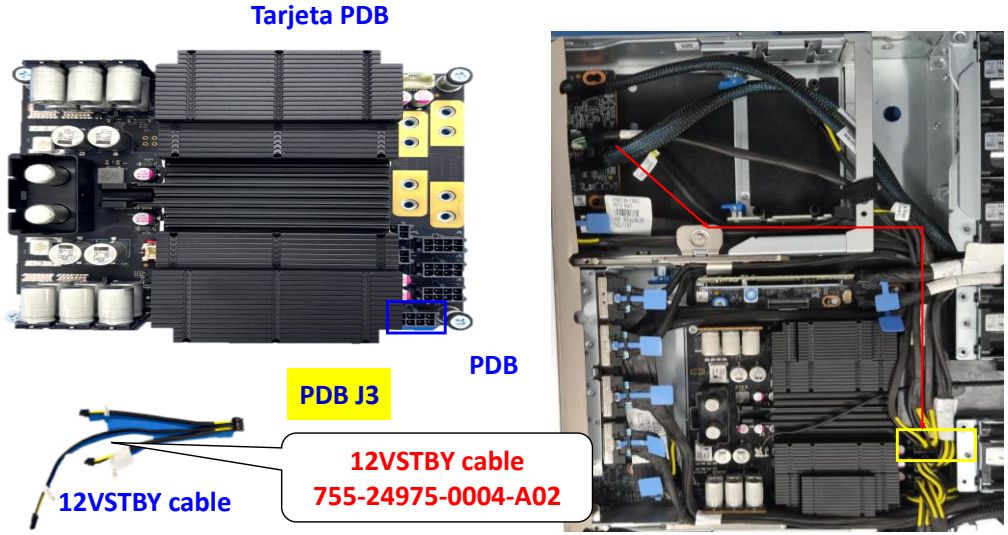
25.- Retire del **cable 12VSSTBY PN: 755-24975-0004-A02** de los conectores **MB (R) J1/J13 & MB (L) J1/J13** en la Bianca izquierda y derecha.



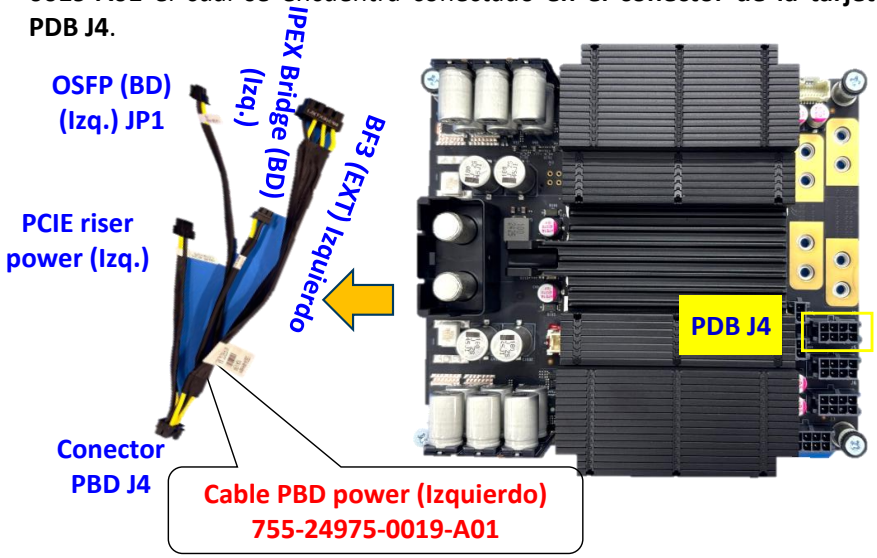
25.1.- Desconecte el **cable 12VSTBY NP:755-24975-0004-A02** del **conector FIO J1 de la tarjeta FIO** en la bahía central como se muestra en la imagen.



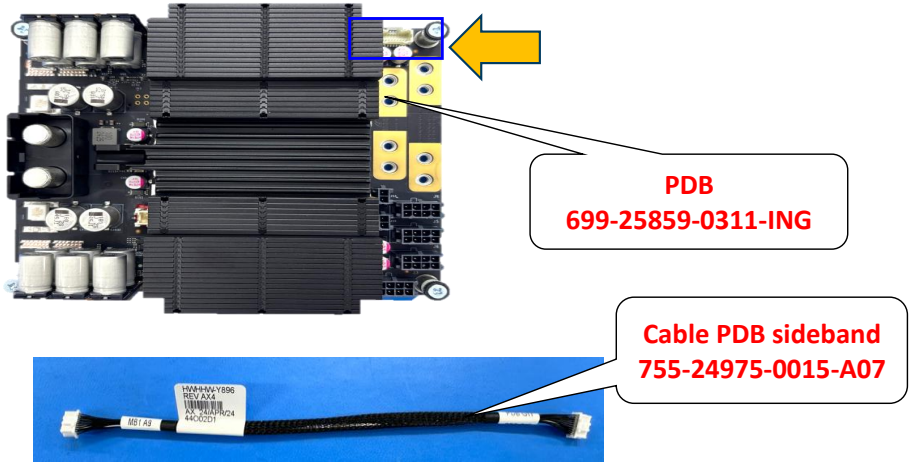
25.2.- Desconecte el **cable 12VSTBY NP:755-24975-0004-A02 del conector PDB J3 de la tarjeta PBD.**



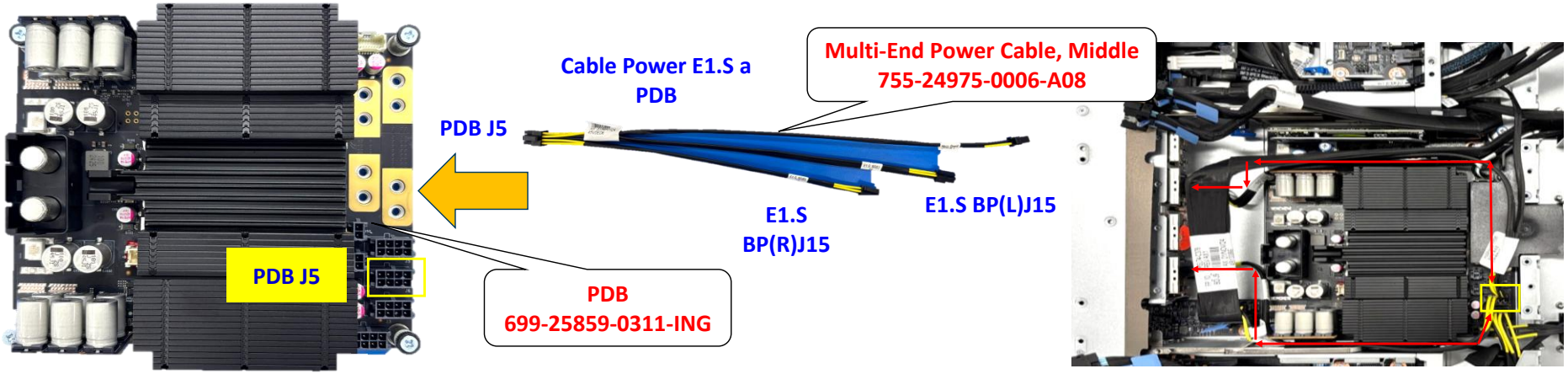
26.- Desconecte el cable Multi-End Power Cable, Left **PN: 755-24975-0019-A01** el cual se encuentra conectado **en el conector de la tarjeta PDB J4**.



28.- Retire el cable PDB Sideband en el **conector J15 NP:755-24975-0015-A07** de la tarjeta PDB.



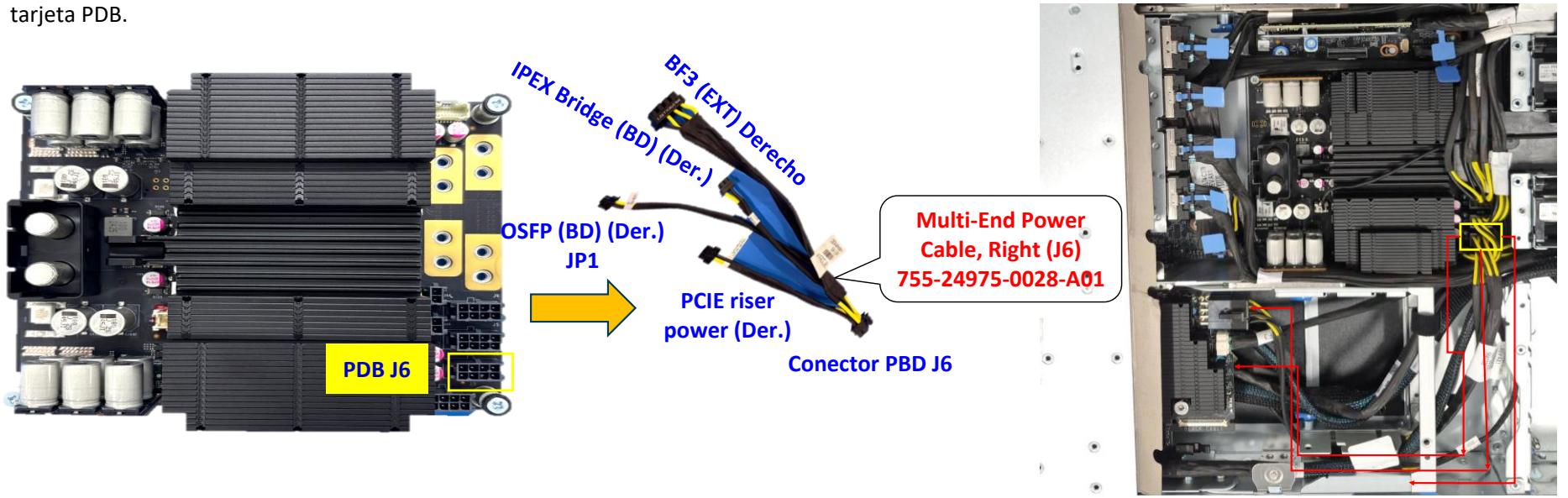
27.- Retire el **cable Multiend Power Middle Cable con NP:755-24975-0006-A08** en el **conector PDB J5** de la **tarjeta PDB** como se muestra en la imagen.



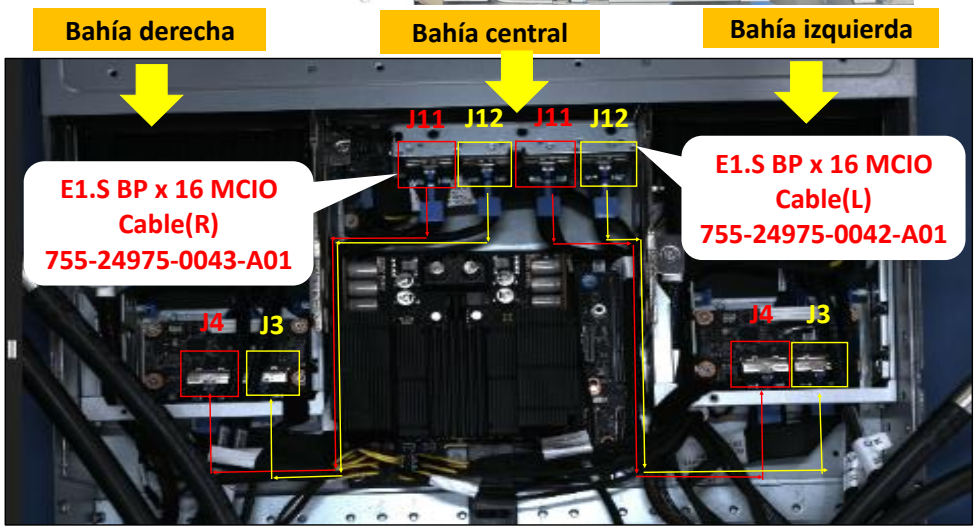
Sello de Control | Responsable de la actividad: Tecnico/ Ingeniero de FA | Referencias: FQ-3024-INT- NVD Listado Maestro de Documentos Nivel 3 | Herramientas y Equipo de Seguridad

Formato: FQ-3048-INT-NVD | Revisión: 05| Procedimiento de referencia: PQ-3017-INT-NVD | Clasificación: Nivel 02 - Uso Interno
Nombre: Témplate SOP

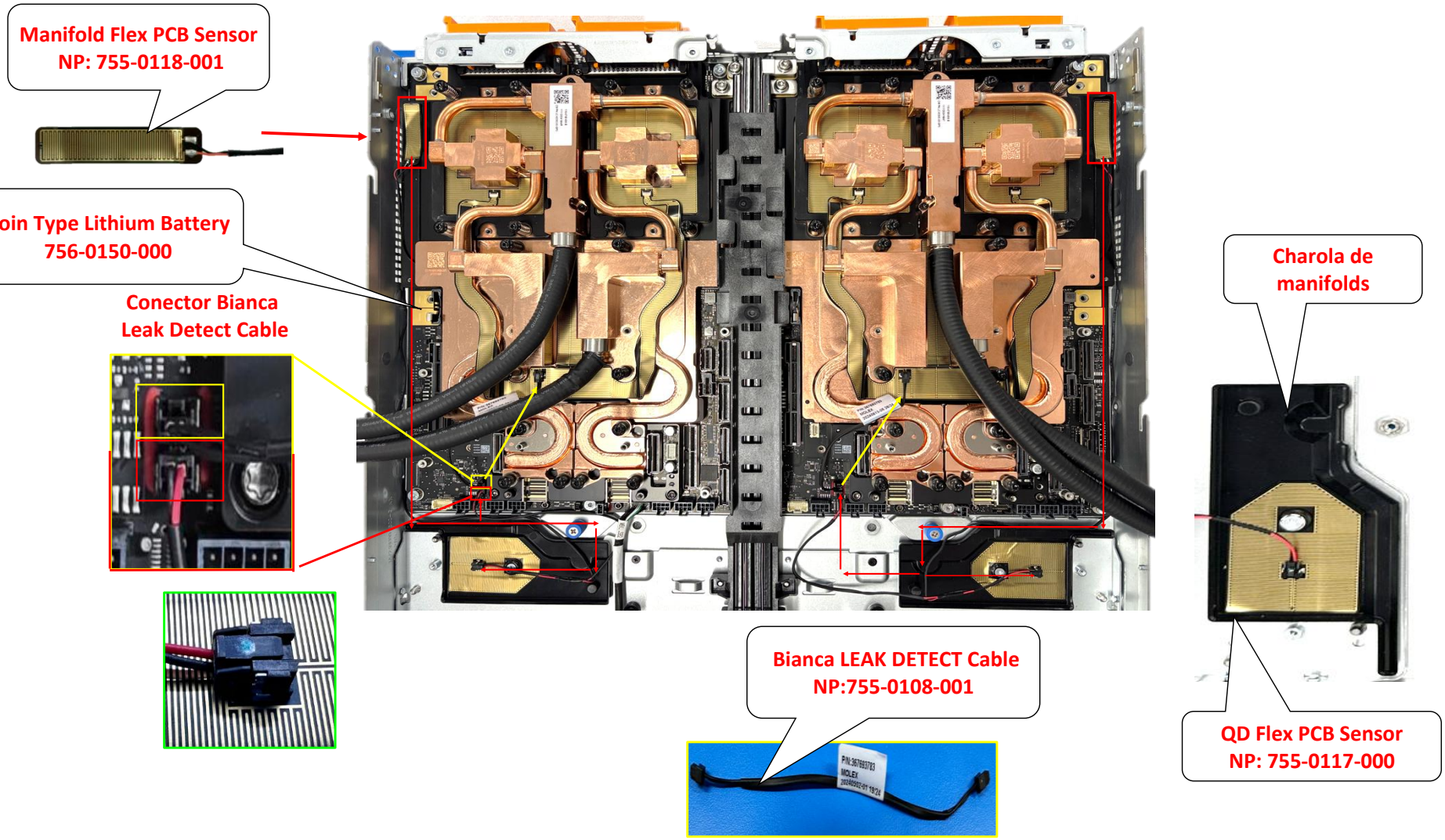
29.- Identifica el extremo del **Multi-End Power Cable, Right (J6) PN: 755-24975-0028-A01** que viene en la bahía Derecha y desconéctalo el conector **J6** de la tarjeta PDB.



30.- Desconecta los **cables E1.S en las bahías Derecha, central e Izquierda NP:755-24975-0043-A01 (Right) y NP:755-24975-0042-A01 (Left)** al igual en la **Bahía Central en los conectores J11 /** J12 hacia los conectores ubicados en la bahías identificados como **J4 y J3 en las bahías derecha e izquierda,** asegúrate de rutear los cables como se muestran en la siguiente imagen:

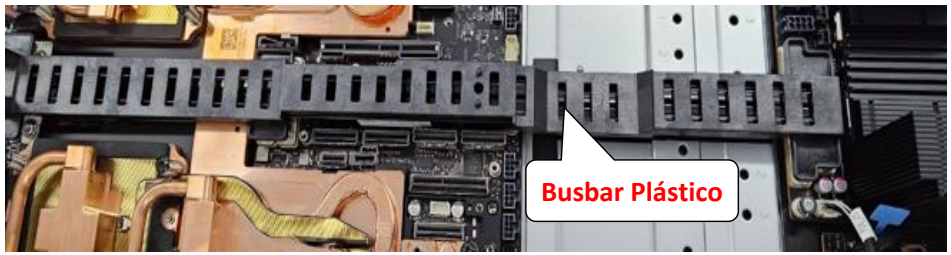


31.- Desconecte Conector QD Flex PCB Sensor **PN: 755-0117-000,** el cable Bianca LEAK DETECT **PN: 755-0108-001 ,** el Manifold Flex PCB Sensor N**P: 755-0118-001** y retire la batería **PN: 756-0150-000.**

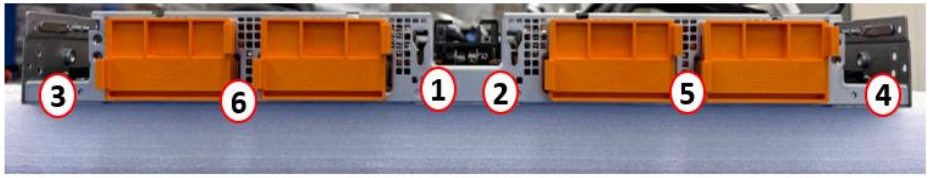


Sello de Control | Responsable de la actividad | Referencias | Herramientas y Equipo de Seguridad

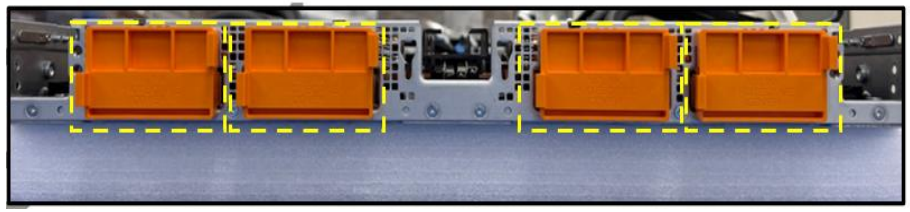
32.- Retire el Busbar de plástico.



33.- Retire bracket de protección de biancas, antes de quitar los tornillos del bisel trasero, posterior mente después de haberlo retirado volver a insertar brackets de protección



34.- Retira los protectores naranjas en los conectores de las Biancas para evitar golpear el conector durante la retirada de los tornillos.



35.- Retira el bezel trasero del chassis

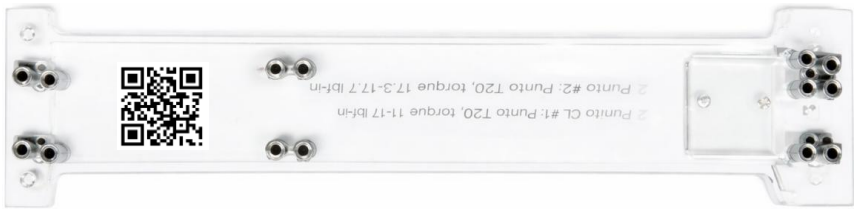


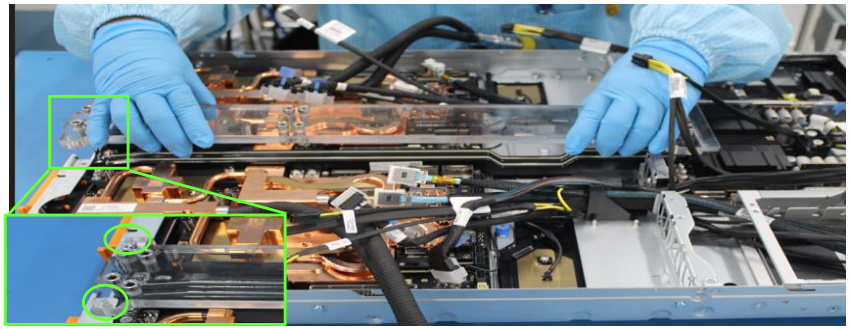
36.- Instale las protecciones de los coldplate y biancas para evitar daños de los componentes.



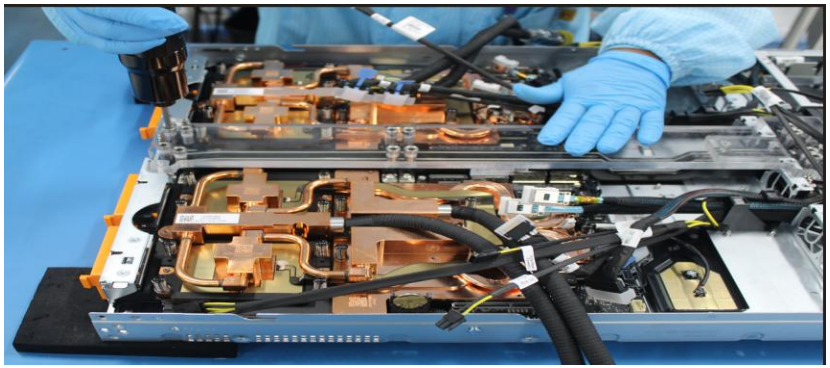


37.-Toma la fixtura identificada con el ***NP: FOXMXHRR-2625497*** y colócala sobre el busbar, asegúrate que los pines guía entren en el bezel trasero.



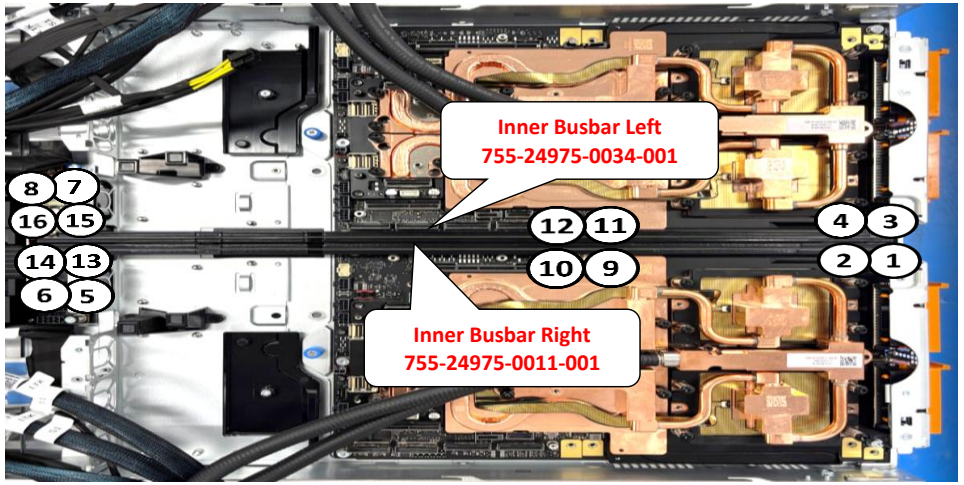


38.- Sujeta la fixtura con una mano y con la otra realiza el ajuste de los tornillos de acuerdo a la secuencia indicada en la siguiente pagina.



39.- Realiza la siguiente secuencia para el retirado de los Busbar, con una punta **T20 y un torque de 17.3 - 17.7** In-lb realiza la siguiente secuencia de desatornillado en el busbar para validar que ningún tornillo continue atornillado.

Secuencia: Punta T20, torque 17.3 - 17.7 In-lb



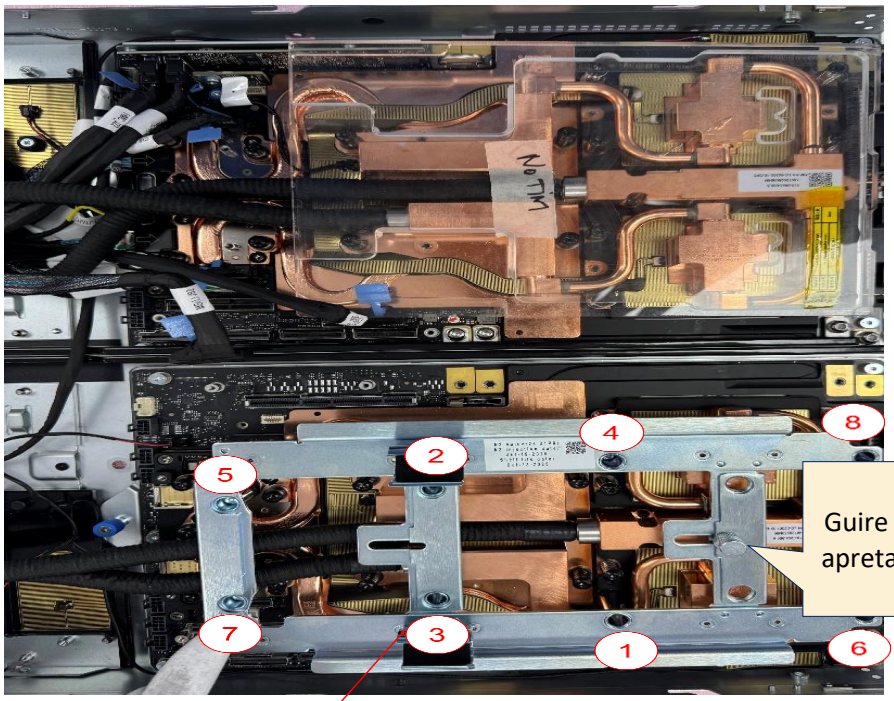


Cliente:	Nvidia Racks	Clase:	2	Familia:	GB200	PN:	675-24975-2000-000 965-24975-0001-000 675-24975-2000-0R0

Estación:	Rework	Secuencia:	1	Ensamble:	675-24975-2000-000	Área:	L10	# Control:	SOP-NVD-GB200-141	Rev:	3

principio ← Estación/Operación Anterior | Punto de seguridad | Punto a verificar | Ensamble | Punto crítico de calidad | Flujo en SFC | Estación/Operación Siguiente → fin

40.- Instale el soporte de Cold Plate sobre el Cold plate y desatornille en secuencia como se muestra a continuación usando una punta Torx 15 y un torque de 4.8 - 5.3 in-lb para este procedimiento.



Guire la perilla para apretar el cold plate

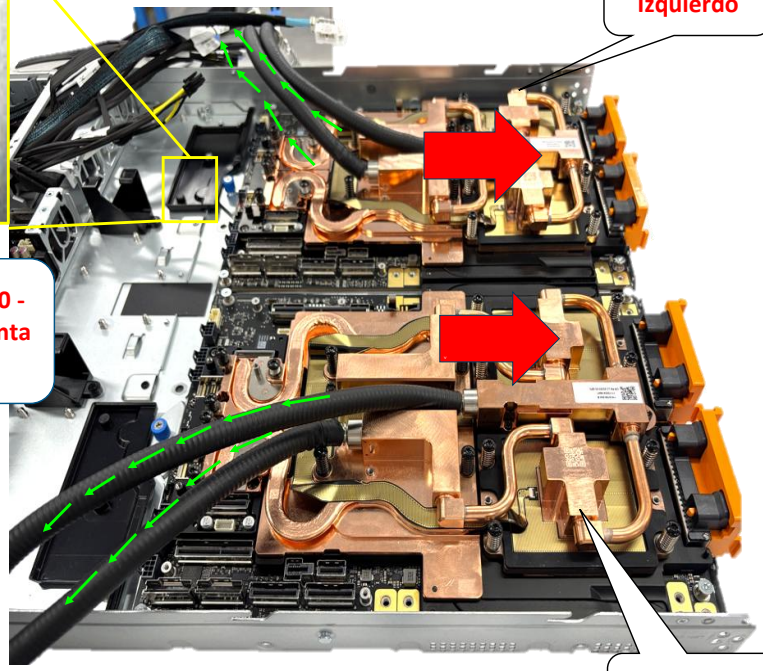


Tornillo del busbar TORX: T15

41.- Afloje el tornillo azul que mantiene la charola y el chasis unido con un torque de 4.8 - 5.3 in-lb y una Punta Ph2 y deslice la charola hacia la parte trasera del chasis para separarlos

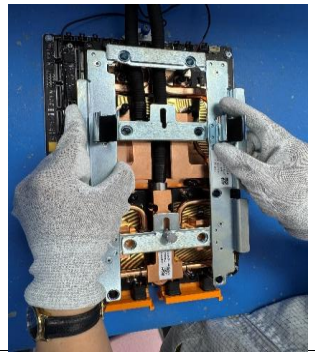


Torque de 5.0 - 5.4 in-lb y punta PH2.



Bianca lado Izquierdo

Bianca lado Derecho



Nota: Utilice ambas manos al manipular.

Sello de Control

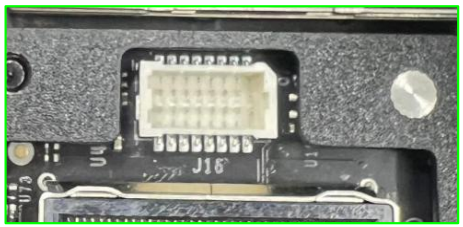
Responsable de la actividad

Herramientas y Equipo de Seguridad

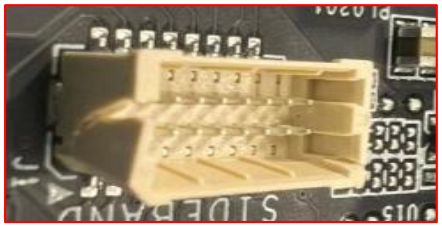
Formato: FQ-3048-INT-NVD | Revisión: 05| Procedimiento de referencia: PQ-3017-INT-NVD | Clasificación: Nivel 02 - Uso Interno
Nombre: Témplate SOP

42.- Valide los conectores J16 del modulo CX8 de ambas biancas no tengan pines doblados y que el plástico no se encuentre dañado.

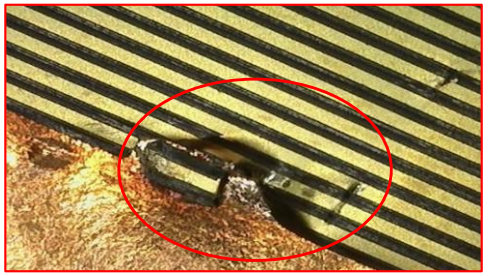
OK

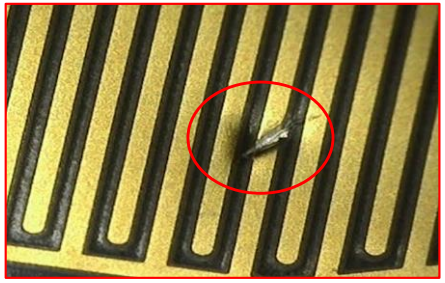


NG

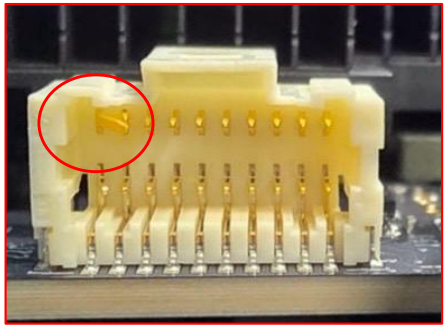


43.- Valide que los sensores del cold plate no presenten dañados.

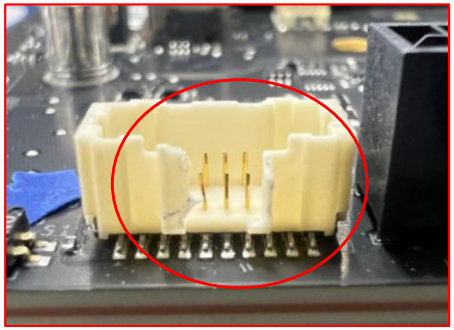




44.-Valide que el conector J86 y JSB2 de ambas biancas no tengan pines doblados y que el plástico no se encuentre dañado.



Sello de Control



Responsable de la actividad

45.- Retira la charola de agua en la esquina MARCADA de la Bianca con el mismo tornillo NP:EQ-32405-34A31A y utiliza el torque 5.0 - 5.0 - 5.4 In-lb y punta PH2, como se muestra en la imagen.

DERECHO





IZQUIERDO



Referencias

Charolas de agua



Herramientas y Equipo de Seguridad

Formato: FQ-3048-INT-NVD | Revisión: 05| Procedimiento de referencia: PQ-3017-INT-NVD | Clasificación: Nivel 02 - Uso Interno
Nombre: Témplate SOP

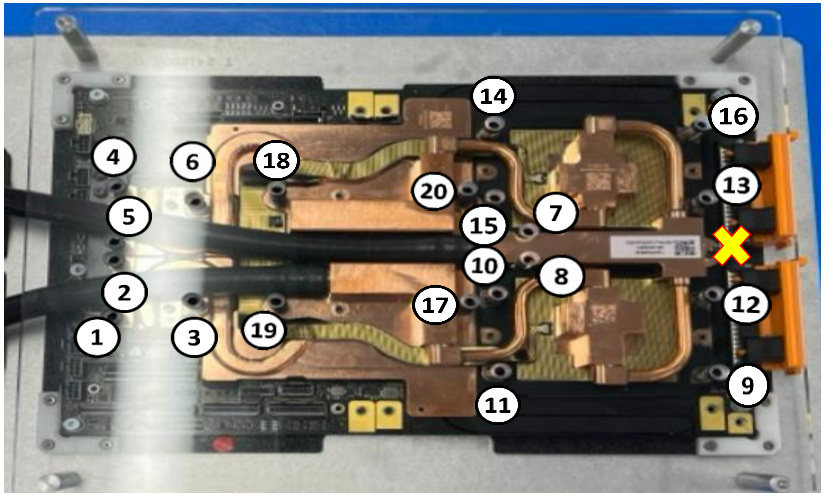
46.- Retire la charola del Chasis y coloque la placa en el fixture MTB-06-2839

Atornillado de biancas



Fixture atornillado MTB-06-2839

47.-Después de colocar la charola junto con la Bianca, use el fixture MTB-07-2839 para retirar secuencialmente los tornillos de la bianca para retirarla.



48.- Desmonte el Cold plate con cuidado tirando del soporte de cold plate hasta desprenderlo de la bianca cuidando de no dañar ningún componente de la bianca hasta quedar de la siguiente forma.



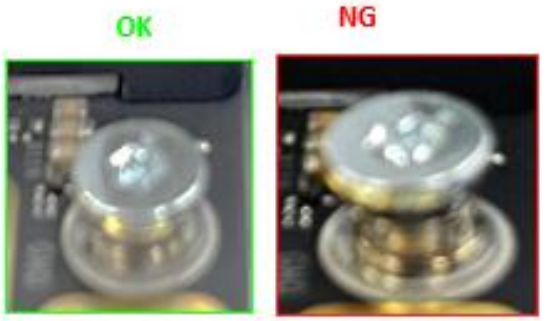
Sello de Control

Responsable de la actividad



Referencias

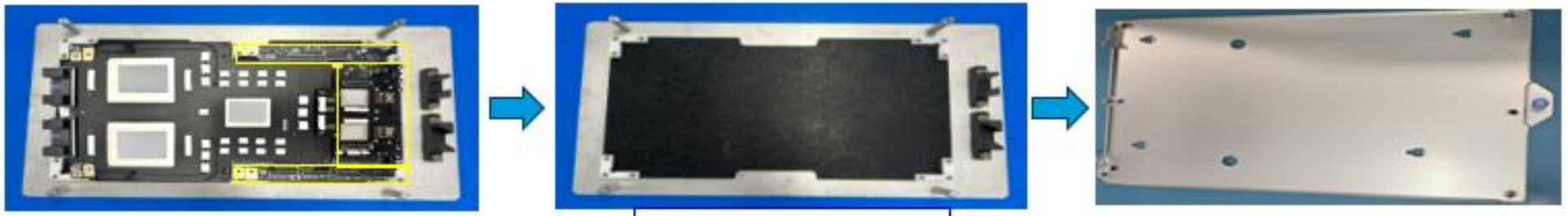
49.- Utilizando la fixtura realiza el *desatornillado de biancas con su contra mascara* en la Biancas (Izq. y Dch) y con apoyo de un torque a 5.0 - 5.4 in-lb y punta T10 seguir la secuencia de desatornillado.



Herramientas y Equipo de Seguridad

Formato: FQ-3048-INT-NVD | Revisión: 05| Procedimiento de referencia: PQ-3017-INT-NVD | Clasificación: Nivel 02 - Uso Interno
Nombre: Témplate SOP

50.- Coloca la Bianca como se muestra en las imágenes posteriormente retira la placa del fixture de ***Atornillado de biancas***



No tocar por ningún motivo las zonas en rojo

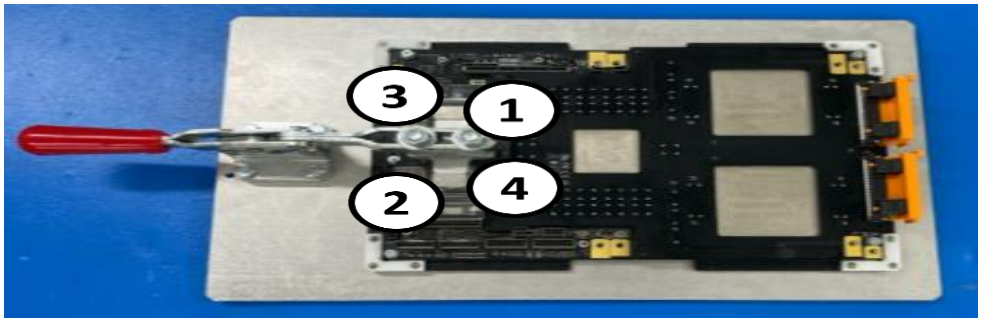
51.- Usando la fixtura de *Colocación CX7-8, baje la contra mascara de*satornille en 2 pasos y coloque los protectores de la CX7-8. Primero sigue la **secuencia #1** y después la **secuencia #2**.

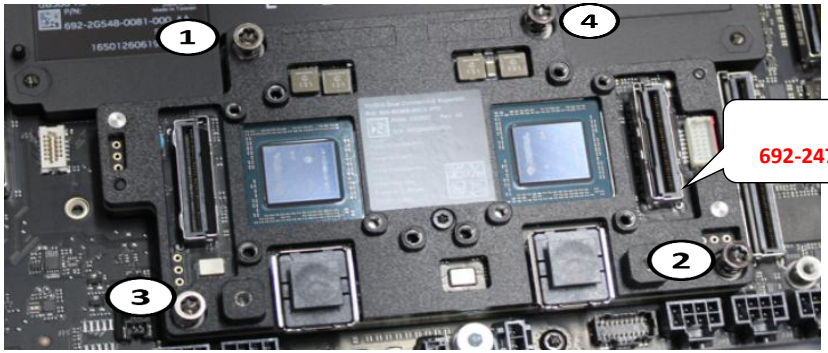
Secuencia #1: Punta T15, torque 1.35 - 1.65 in-lb



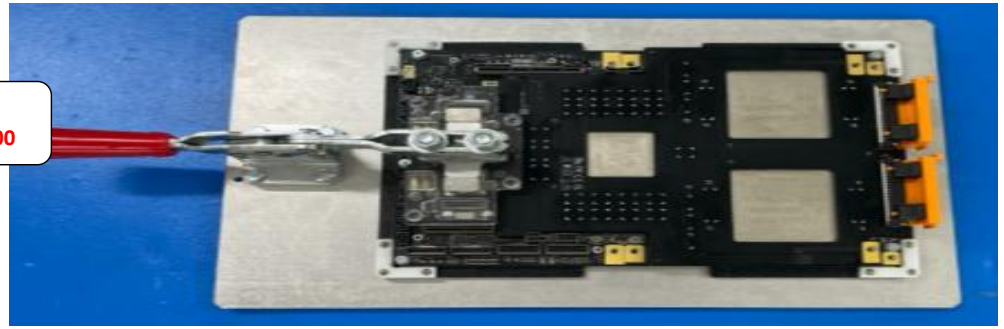
Secuencia #2: Punta T15, torque 5.0 - 5.4 In-lb







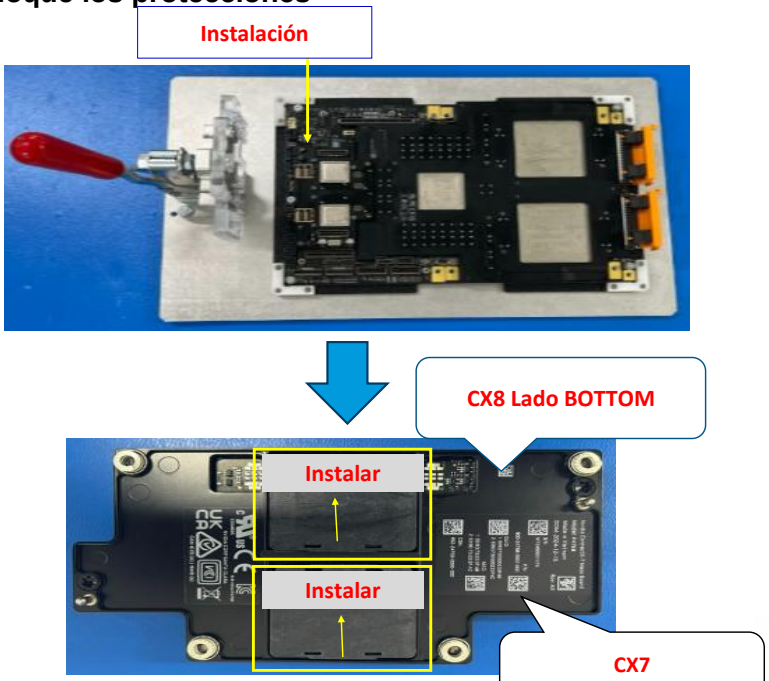
CX7
692-24768-0000-000



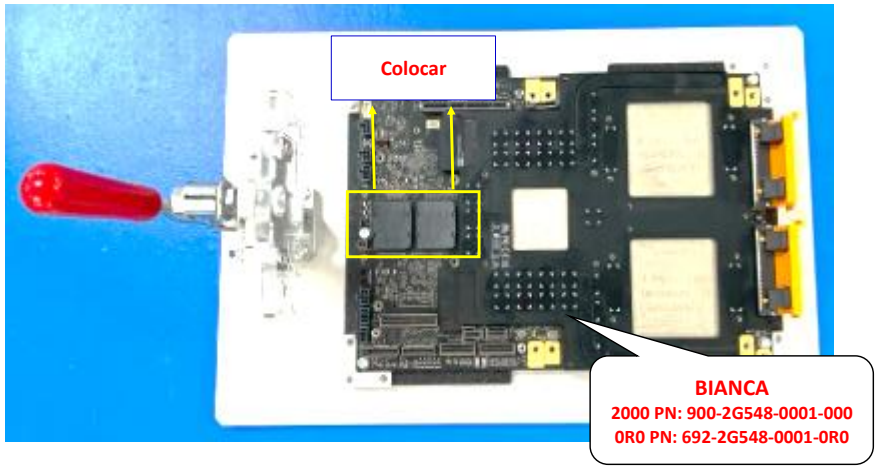
Sello de Control | Responsable de la actividad | Referencias | Herramientas y Equipo de Seguridad

Formato: FQ-3048-INT-NVD | Revisión: 05| Procedimiento de referencia: PQ-3017-INT-NVD | Clasificación: Nivel 02 - Uso Interno
Nombre: Témplate SOP

52.- Toma la **tarjeta CX7 Modelo 2000 PN: 692-24768-0000-000 y coloque los protecciones**



53.- Después de retirar la CX8 valide que no se tienen pines dañados



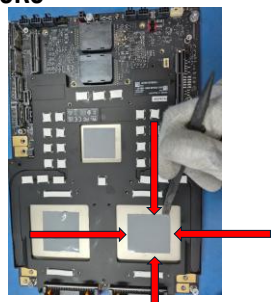
54.- Siga los pasos a continuación para limpiar la Bianca y el cold plate utilizando las siguientes herramientas y consumibles.

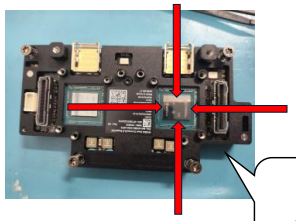


Sello de Control | Responsable de la actividad | Referencias | Herramientas y Equipo de Seguridad

Formato: FQ-3048-INT-NVD | Revisión: 05| Procedimiento de referencia: PQ-3017-INT-NVD | Clasificación: Nivel 02 - Uso Interno
Nombre: Témplate SOP

54.1- Con la ayuda del cepillo, las toallitas clean room, la pala de plástico y el alcohol comenzar a retirar la pasta restante de la bianca y el cold plate iniciando con la almohadilla TIM desde los bordes exteriores hacia el centro, teniendo cuidado de no dañar la superficie de contacto y los capacitores de CX7 Modelo 2000 **PN: 692-24768-0000-000** y de la Biancas para el modelo 2000 **PN: 692-2G548-0081-000** y 0R0 **PN: 692-2G548-0001-0R0**

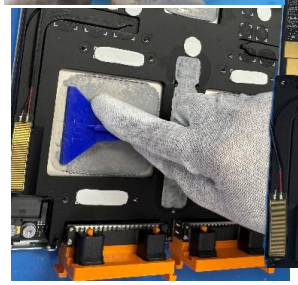




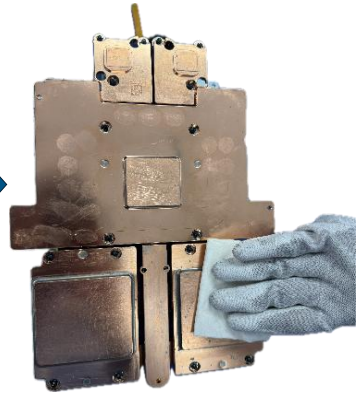
CX7
692-24768-0000-000





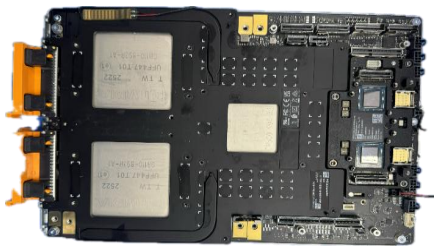






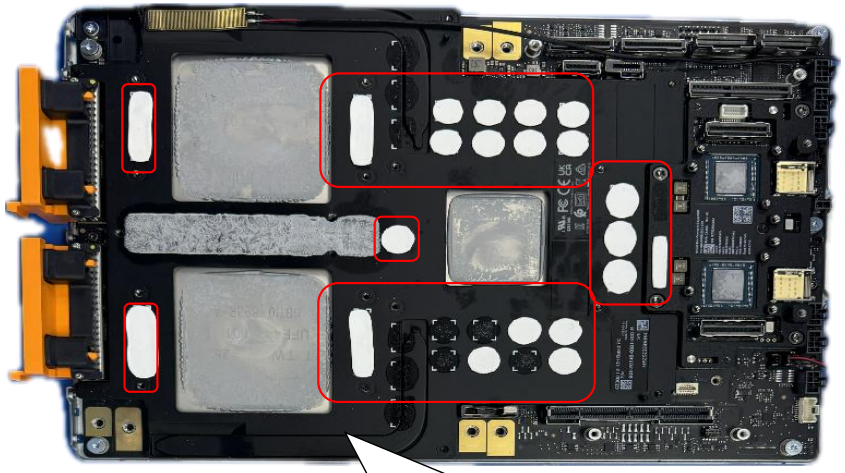
54.2- Después de reunir los restos de pasta térmica, utiliza un raspador y tus manos para recogerlos y eliminarlos por completo.







54.3.- Retire todas las almohadillas térmicas y asegúrese de que no quede ningún residuo en la superficie.



BIANCA
2000 PN: 900-2G548-0001-000
0R0 PN: 692-2G548-0001-0R0

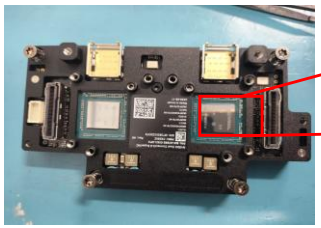
54.4.- Utilice una pistola o el succionador de aire para limpiar los huecos y asegurarse de que no queden residuos.

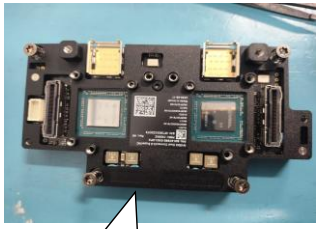


Pistola de aire, succionador de plástico



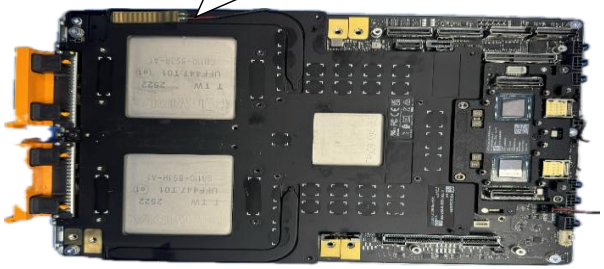
54.5.-Humedezca en alcohol isopropílico el cepillo antiestático, coloque la toalla en el área a limpiar y limpie suave en círculos la superficie de BGA CX8 Modelo 3000, PN: **692-9X86E-00CX-SP0** CX8 Modelo 3100 PN: **692-9X86E-00SX-SPA** y biancas para el modelo 2000 **PN: 692-2G548-0081-000 y** 0R0 **PN: 692-2G548-0001-0R0**, Asegurarse de que no quede ningún residuo.



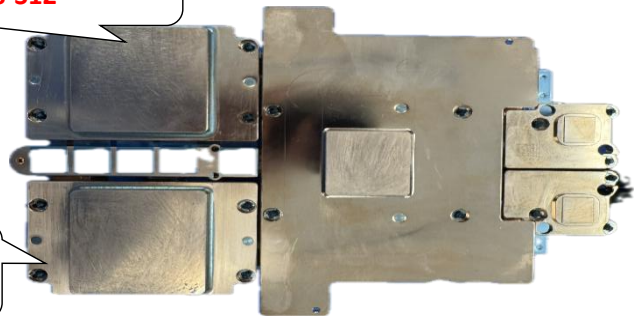


CX7
692-24768-0000-000

BIANCA
2000 PN: 900-2G548-0001-000
0R0 PN: 692-2G548-0001-0R0

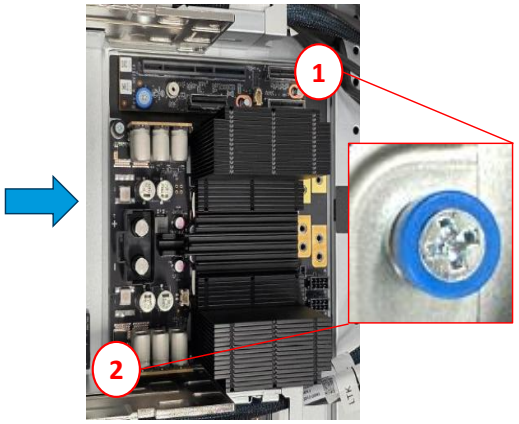


COLDPLATE R
754-24975-0018-S12



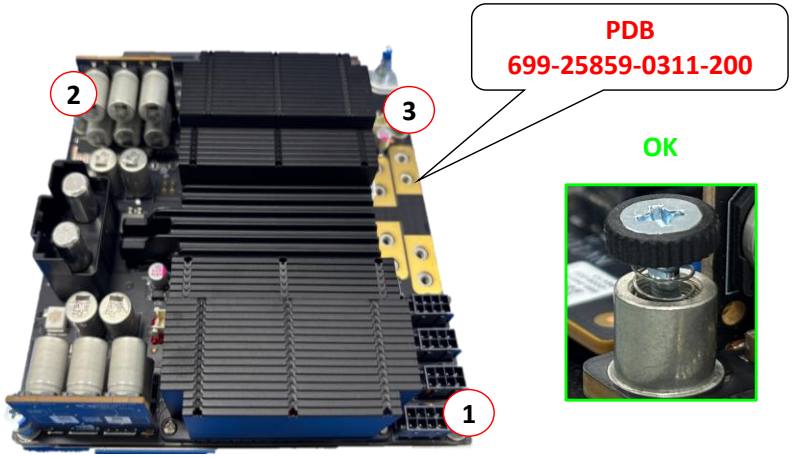
COLDPLATE L
754-24975-0017-S12

55.- Retire el **modulo PDB** dell chassis.
El tornillo #1 con un **torque a 4.8 - 5.3 in-lb** y una **punta PH2**.
Después el **Tornillo #2** con un **torque a 4.8 - 5.3 in-lb** y una **punta PH1.**

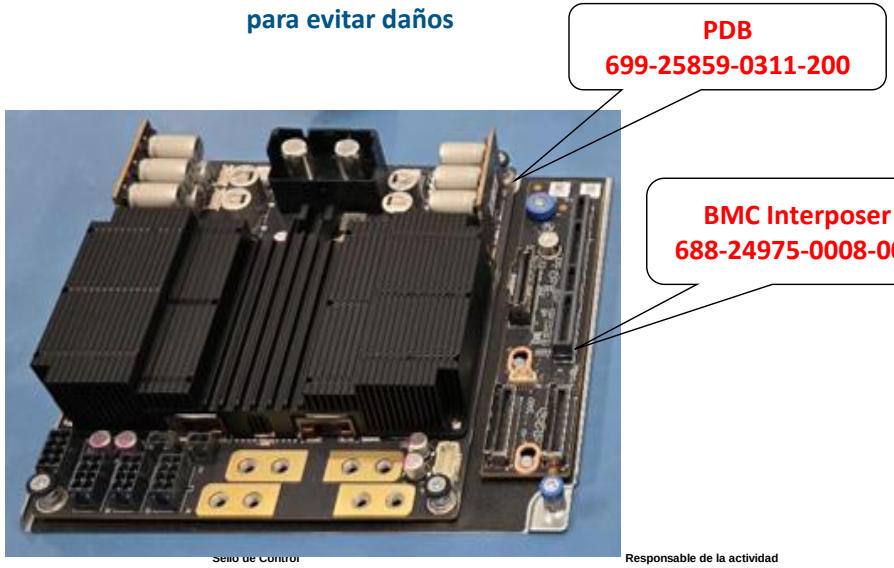


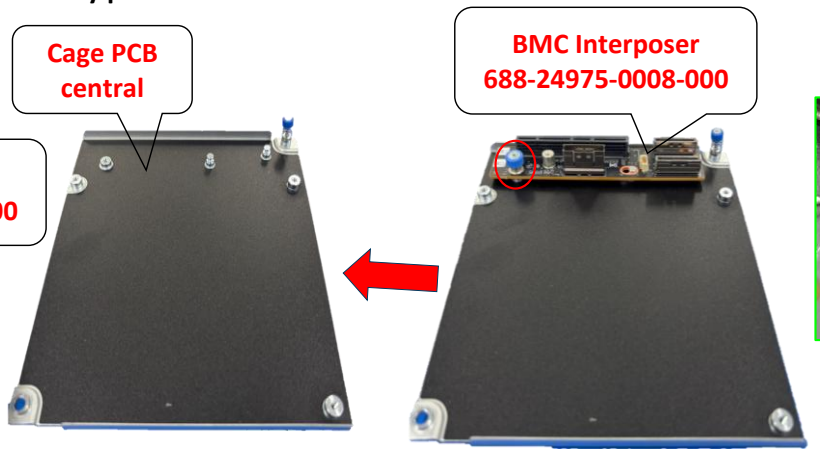
Retire suavemente y resguarde para evitar daños

56.- Retirar la **tarjeta PDB NP: 699-25859-0311-200** del Cage PCB central y desatornilla con un **torque a 4.8 - 5.3 in-lb y una punta PH1**.



57.- Toma el Cage PCB central, para retira la **tarjeta BMC interposer NP:688-24975-0008-000,** destornilla el tornillo con **torque a 4.8 - 5.3 in-lb y punta PH2**.





Sello de Control | Responsable de la actividad | Referencias | Herramientas y Equipo de Seguridad

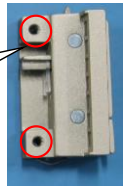
Formato: FQ-3048-INT-NVD | Revisión: 05| Procedimiento de referencia: PQ-3017-INT-NVD | Clasificación: Nivel 02 - Uso Interno
Nombre: Témplate SOP

58.- Retire las **8 E1.S SSD** presionando el seguro hasta que haga un clic y luego deslizando suavemente las **4 E1.S SSD PN:750-0587-000** en la **Bahía Central localidades (1,3,5,7)** y 4 E1.S Dummy en las localidades (2,4,6,8), ambas tanto la E1s y la Dummy tienen un latch PN: **1A725B000-600-G** el cual se pude retirar con un un torque a 2.3 - 2.7 in-lb y punta PH1.



E1.S Dummy *4 Localidades: 2,4,6,8
1A725AV00-600-G

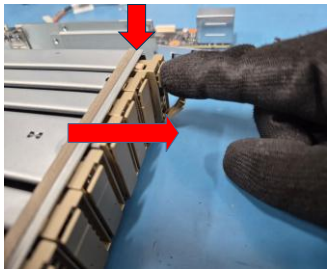
Latch
1A725B000-600-G



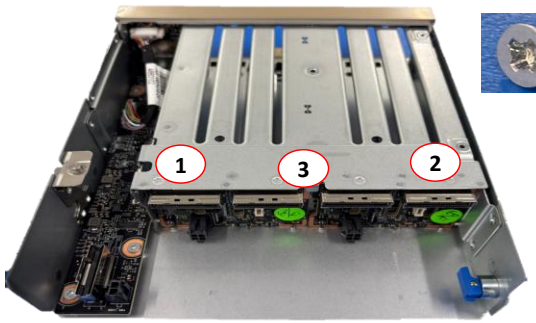


E1.S SSD *4 Localidades: 1,3,5,7
750-0587-000

Presione el clic y deslice suave como indican la flecha

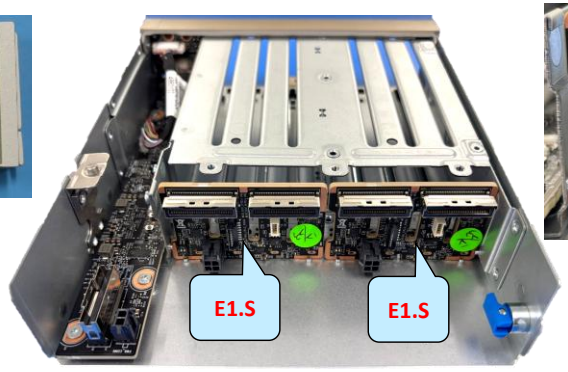


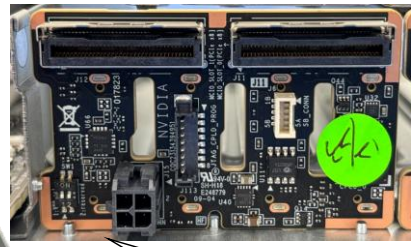
59.-Retire los tornillos siguiendo la secuencia indicada y utilizando un **torque 4.8 - 5.3 in-lb y punta PH2** y descubra el soporte E1.S .





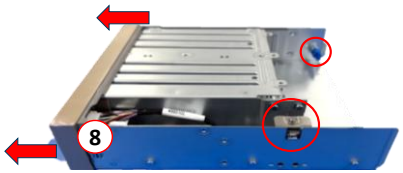
60.- Retire las **2 tarjetas E1.S NP: 688-24975-0002-001** de los lados izquierdo y derecho del soporte Bahía Central.



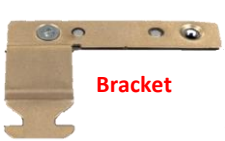


Tarjeta E1.S
688-24975-0002-001

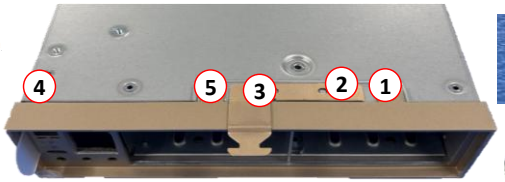
61.- Para Retirar la Bahía central del chasis Presionar el Seguro y liberar el seguro interno posteriormente jalar suavemente hacia afuera.
61.1.-Retira los **8 tornillos y el bracket**, para retirar el Front del chassis de la Bahía con **torque 4.8 - 5.3 in-lb y punta PH2**.







Bracket

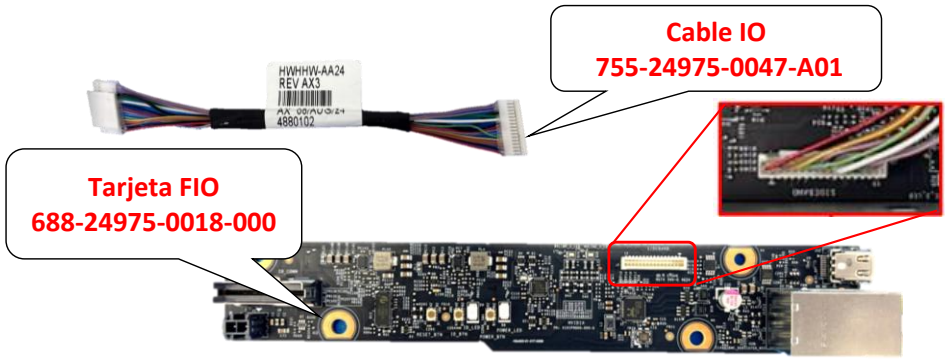




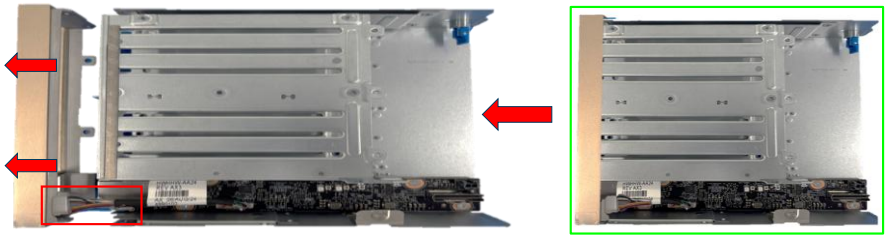


Nota:
Guarde adecuadamente todos los tornillos extraídos y el bracket central para evitar pérdidas

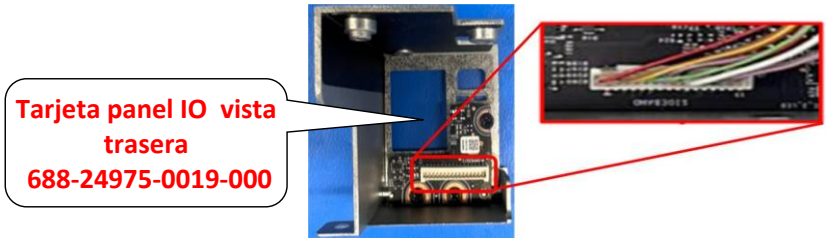
62.- Desconecta el **cable IO NP: 755-24975-0047-A01** de la **tarjeta FIO PN: 688-24975-0018-000**, en la ubicación que indica la imagen y desatornille la tarjeta FIO del chasis de la siguiente manera

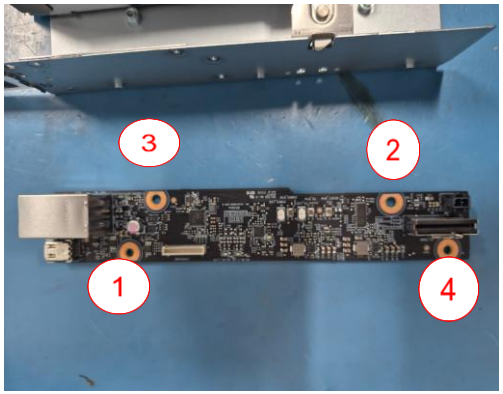


63.- Retira el panel frontal como se muestra en la imagen

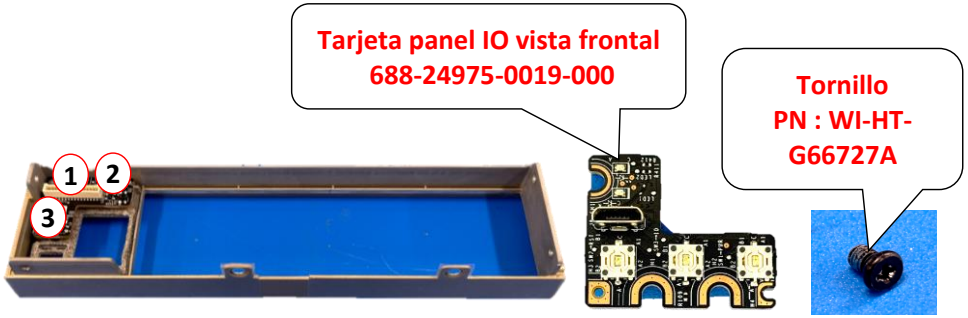


64.- Desconecte el **cable IO** de la **tarjeta IO panel.**



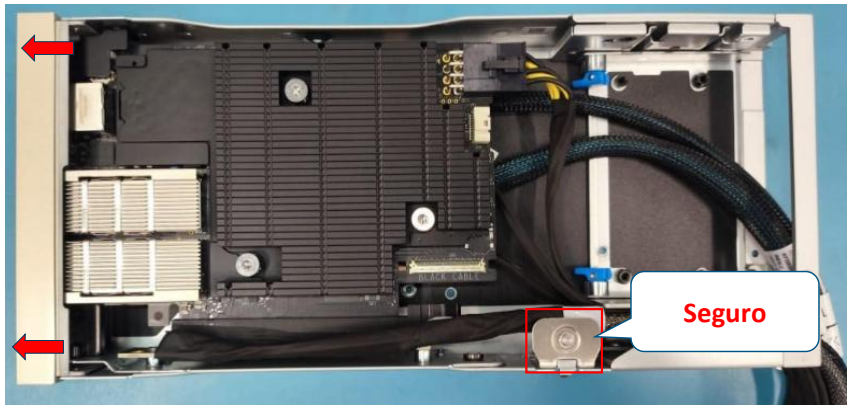


65.- Retire la **tarjeta panel IO NP:688-24975-0019-000** del front panel, desatornille utilizando un **torque a 2.3 - 2.7 in - lb y punta PH1**.



66- Validar la desconexión completa de Cables pertenecientes a la bahía Derecha y validar que los cables ultrapass tengan puestos sus respectivos protectores.

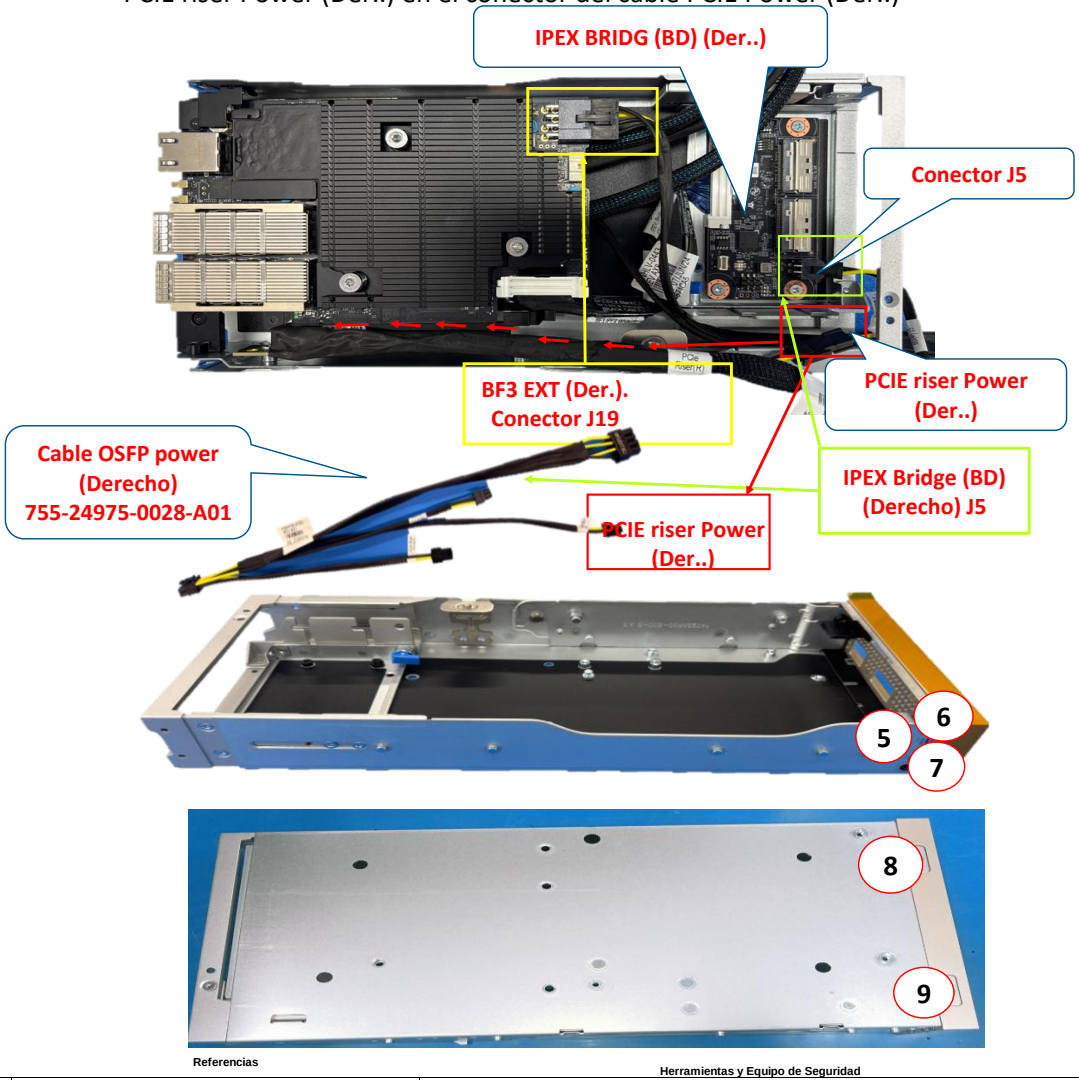
66.1.-Presione el seguro y jale para retirar la Bahía del chasis.



67.-Con la ayuda de un Torque de torque 2.3 - 2.7 in-lb y punta PH2 comience el desensamble de los tornillos que tiene el chasis de la Bahía siguiendo el siguiente Orden , después de terminar de retirar los tornillos retira el panel frontal de la Bahía.



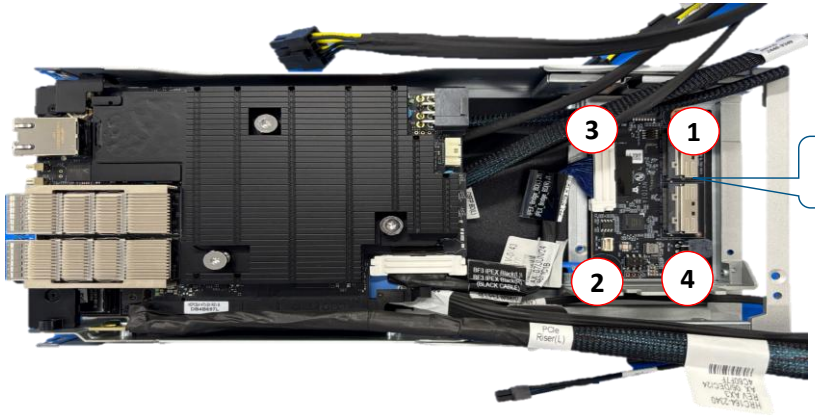
68.- Desconecte el Cable OSFP power (Derecho) **NP:755-24975-0028-A01** de la terminal del cable ubicada en la BF3 y después desconecta la terminal del cable PCIE riser Power (Der..) en el conector del cable PCIE Power (Der..)



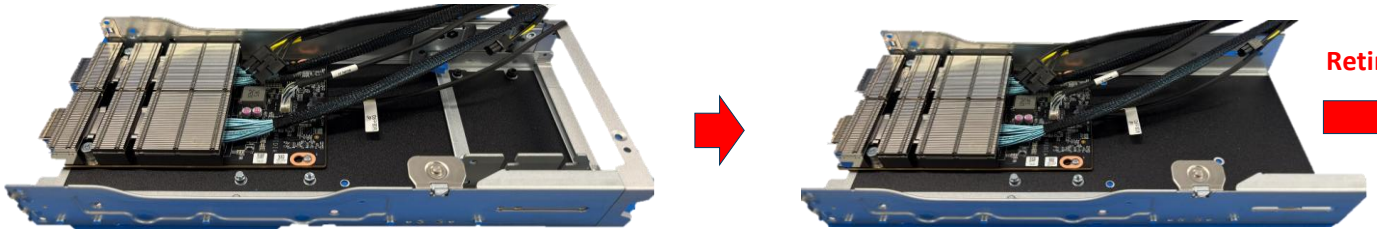
Sello de Control | Responsable de la actividad | Referencias | Herramientas y Equipo de Seguridad

Formato: FQ-3048-INT-NVD | Revisión: 05| Procedimiento de referencia: PQ-3017-INT-NVD | Clasificación: Nivel 02 - Uso Interno
Nombre: Témplate SOP

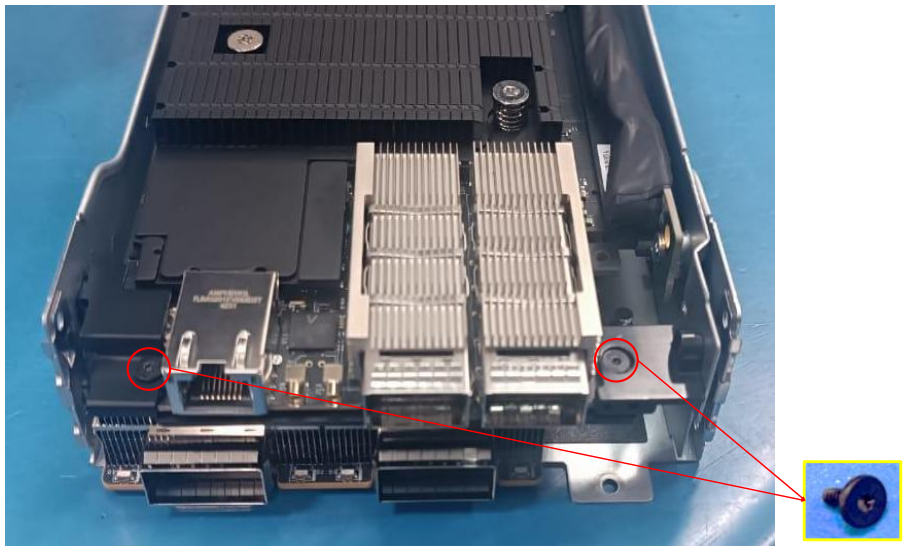
69.- Desensambla el bracket de la tarjeta IPEX, como muestra la imagen. Retira los cuatro tornillo NP:**WI-HT-G66587A** de acuerdo a la secuencia, utilizando un **torque de 5.0 - 5.4 in-lb y punta PH2**



70.- Instale el Bracket IPEX en el chassis de la Bahía derecha, como muestra la imagen.



71.- Con la ayuda de un Torque 2.3 - 2.7 In-lb y una punta T6 comience con el des ensamble de los tornillos negros que se ubican en la BF3.

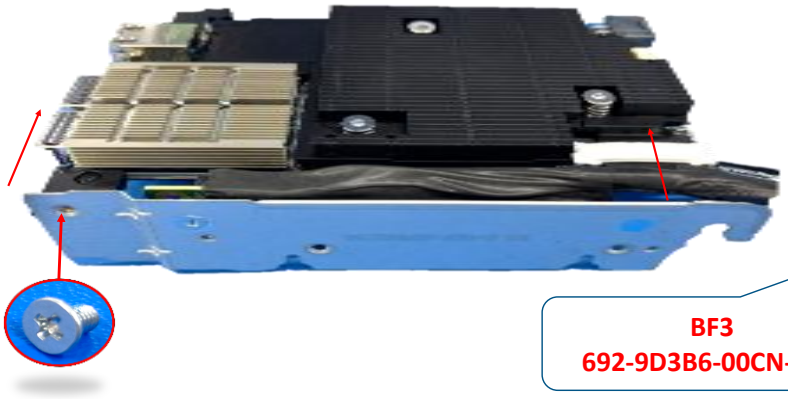


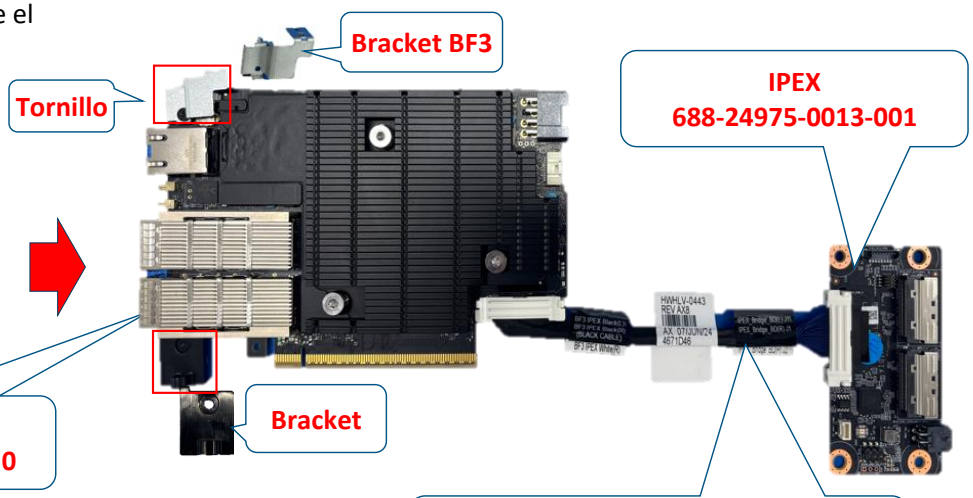
Nota:
Guarde adecuadamente todos los tornillos extraídos para evitar pérdidas

Sello de Control | Responsable de la actividad | Referencias | Herramientas y Equipo de Seguridad

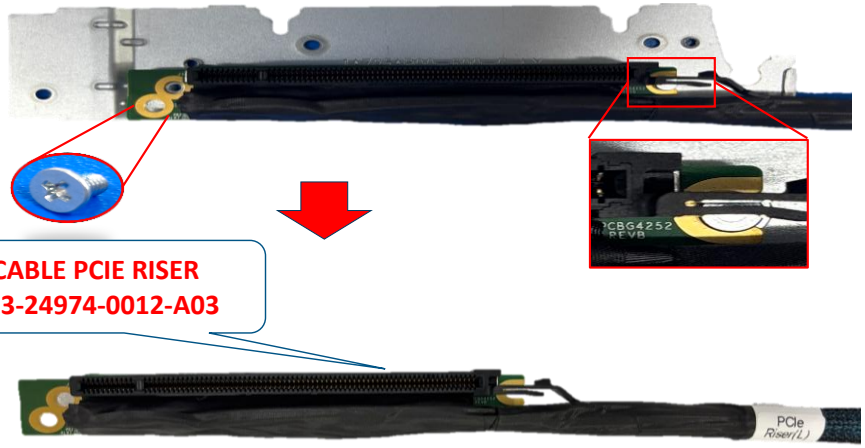
Formato: FQ-3048-INT-NVD | Revisión: 05| Procedimiento de referencia: PQ-3017-INT-NVD | Clasificación: Nivel 02 - Uso Interno
Nombre: Témplate SOP

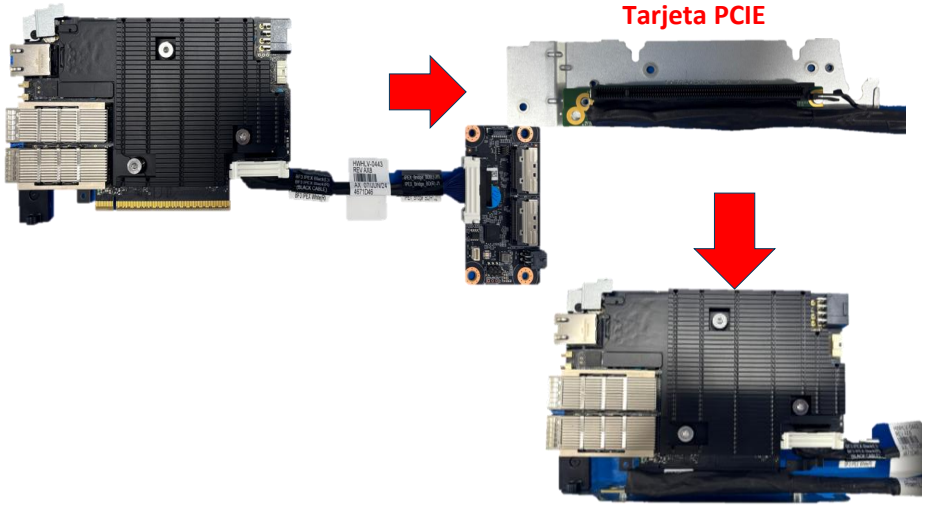
72.- Con la ayuda de un Torque 2.3 - 2.7 In-lb y una punta PH2 Desensamble el Bracket y la BF3 **PN: 692-9D3B6-00CN-PN0** como se observa en la imagen y separe la BF3 de la PCIE RISER.





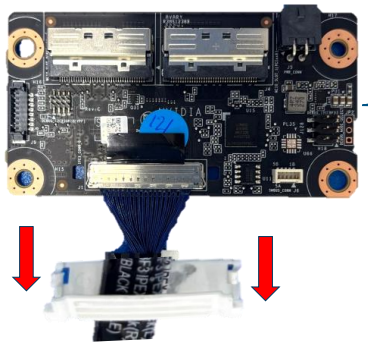
73.- Retire el cable PCIE RISER **NP: 753-24974-0012-A03** del Bracket con un **torque a 4.8 - 5.3 in-lb y punta PH2**.





Formato: FQ-3048-INT-NVD | Revisión: 05| Procedimiento de referencia: PQ-3017-INT-NVD | Clasificación: Nivel 02 - Uso Interno
Nombre: Témplate SOP

74.- Abre el protector plástico del cable y recorre el conector.

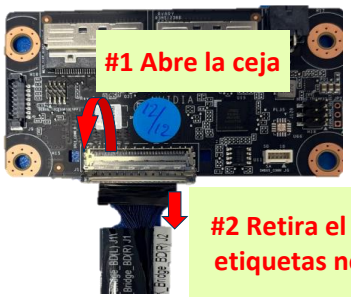


IPEX
688-24975-0013-001

75.- Toma la tarjeta **IPEX PN:688-24975-0013-001** y retira los cables IPEX-BF3 (etiquetas negras-etiquetas blancas) por lado TOP retira el de etiquetas negras (conector IPEX), abriendo suavemente a través de la ceja de plástico para evitar daños en la tarjeta ipex y el cable.

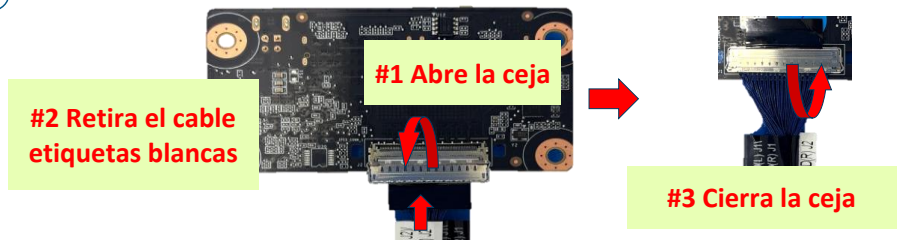


Tarjeta IPEX PN: 688-24975-0013-001

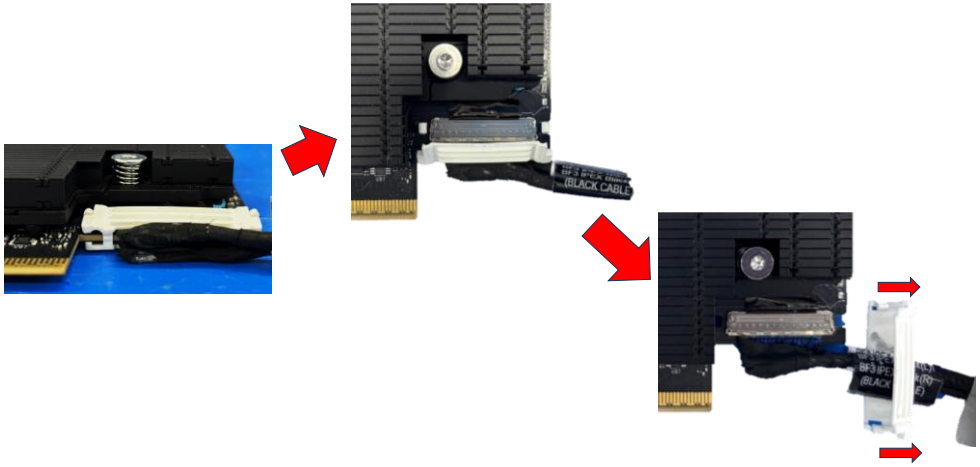




76.- Ahora, gira la tarjeta BF3 y retira los cables IPEX-BF3 (etiquetas negras-etiquetas blancas) por lado Bottom retira el de etiquetas blancas (conector IPEX), abriendo suavemente a través de la ceja de plástico para evitar daños en la tarjeta ipex y el cable.



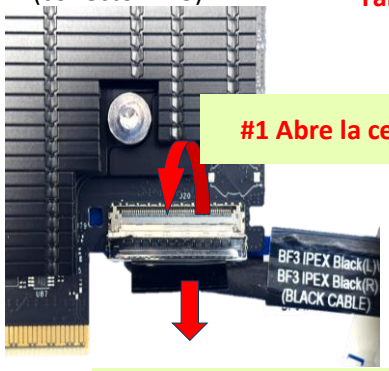
77.- Abre el protector plástico del cable y recorre el conector.



Sello de Control	Responsable de la actividad	Referencias	Herramientas y Equipo de Seguridad
	Tecnico/ Ingeniero de FA	FQ-3024-INT- NVD Listado Maestro de Documentos Nivel 3	
	Página: 36 DE 46		

78.- Toma la tarjeta **BF3 PN:692-9D3B6-00CN-PN0** y retira los cables IPEX-BF3 (etiquetas negras-etiquetas blancas) por lado TOP retira el de etiquetas negras (conector BF3).

Tarjeta BF3 Lado TOP

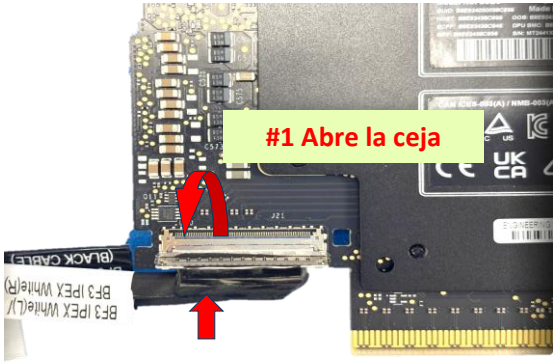




#2 Retira el cable etiquetas negras

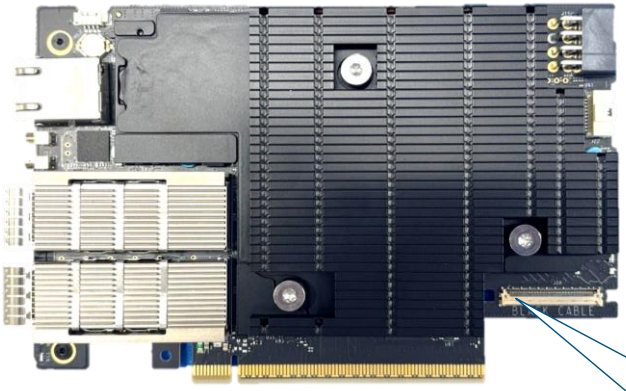
79.- Ahora, gira la **tarjeta BF3** y retira los **cables IPEX-BF3** (etiquetas negras-etiquetas blancas) por lado Bottom retirar el de etiquetas blancas (conector BF3)

Tarjeta BF3 Lado Bottom





#2 Retira el cable etiquetas blancas

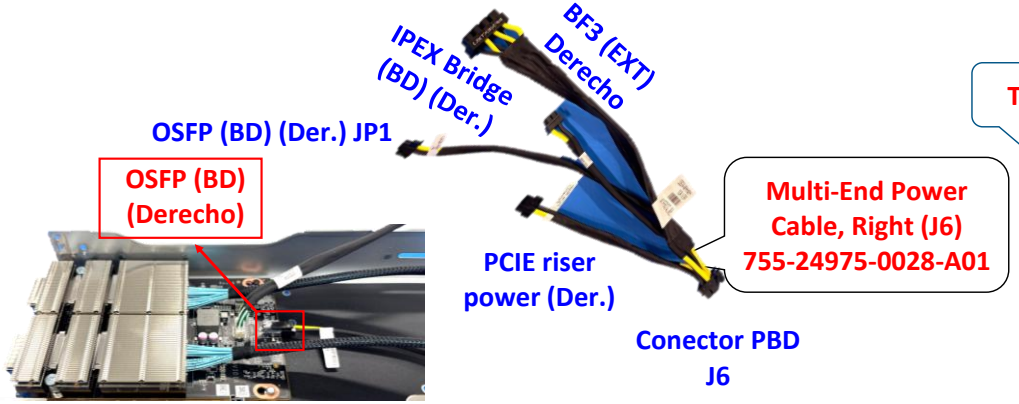




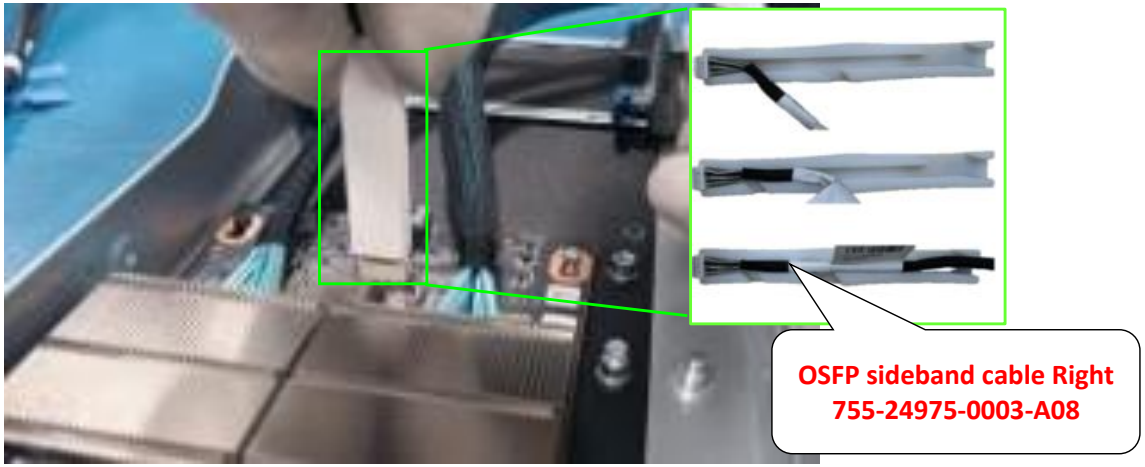
BF3
692-9D3B6-00CN-PN0

Sello de Control	Responsable de la actividad	Referencias	Herramientas y Equipo de Seguridad
	Tecnico/ Ingeniero de FA	FQ-3024-INT- NVD Listado Maestro de Documentos Nivel 3	
	Página 37 DE 46		

- 80.- Retire el **cable OSFP power** Derecho de la **tarjeta OSFP Power** en el **conector PDB JP1 NP:755-24975-0028-A01.**



- 81.- Retira el cable Derecho OSFP sideband **NP:755-24975-0003-A08,** en el conector ***J1 con ayuda de la fixtura FOXMXOTR-2620465***, como se muestra en las imágenes.

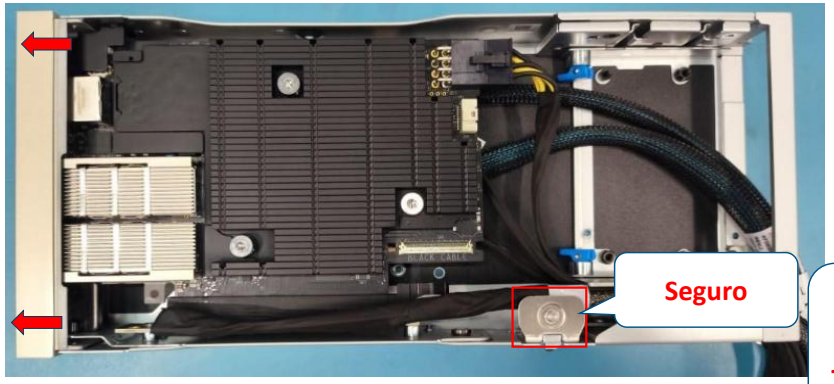


- 82.-Desatornilla con un torque 4.8 - 5.3 in-lb y punta PH2 y retira la tarjeta **OSFP NP:688-24975-0009-002** del chasis de la Bahía Derecha .

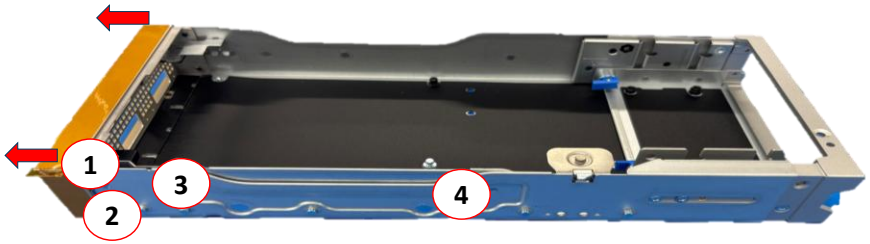




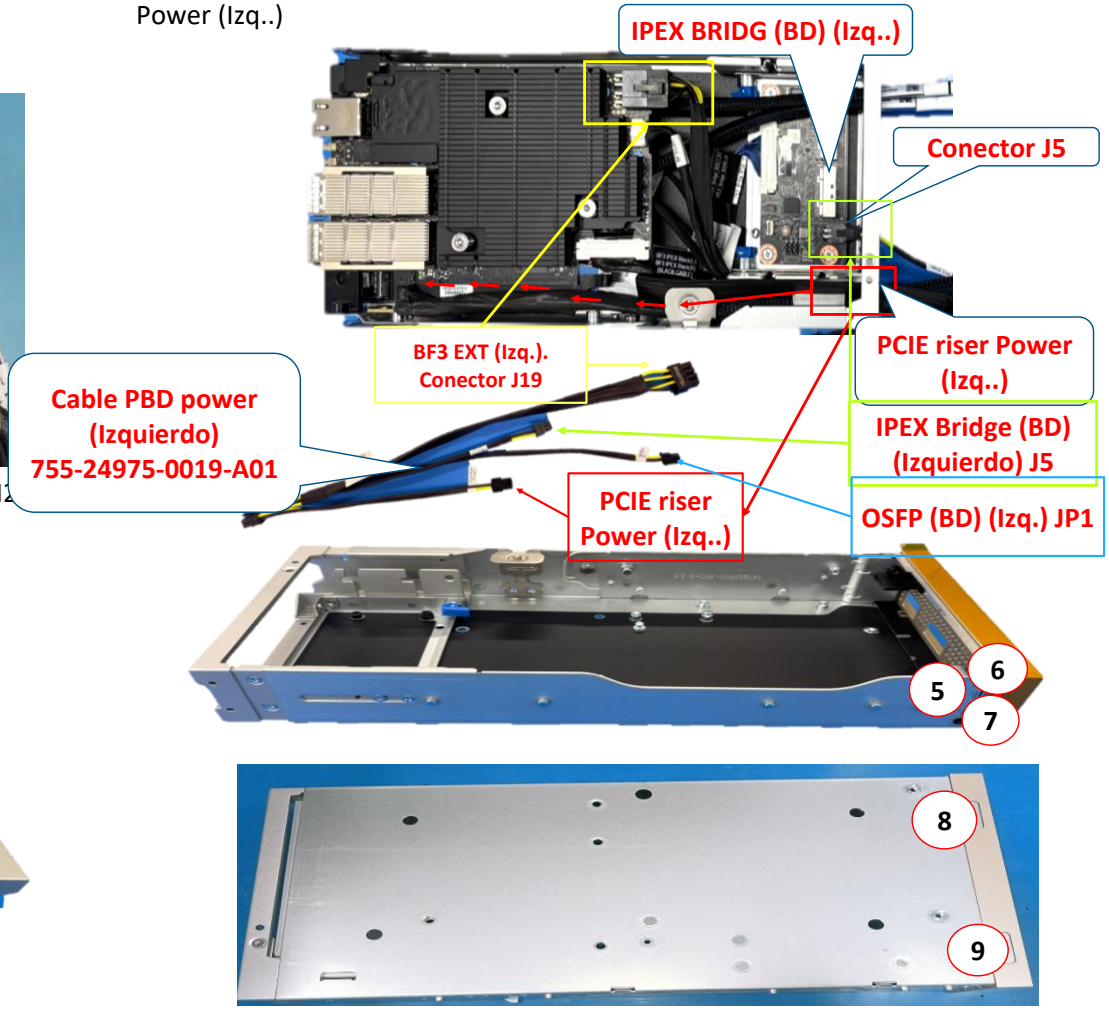
- 83.- Validar la desconexión completa de Cables pertenecientes a la bahía Izquierda y validar que los cables ultrapass tengan puestos sus respectivos protectores.
- 83.1.-Presione el seguro y jale para retirar la Bahía del chasis.



- 83.2.-Con la ayuda de un Torque de torque 2.3 - 2.7 in-lb y punta PH2 comience el desensamble de los tornillos que tiene el chasis de la Bahía siguiendo el siguiente Orden , después de terminar de retirar los tornillos retira el panel frontal de la Bahía.



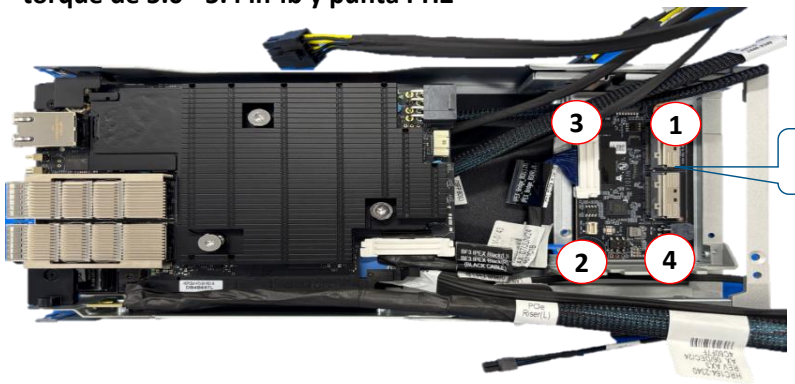
- 84.- Desconecte el Cable OSFP power (Izquierdo) NP:755-24975-0019-A01 de la terminal del cable ubicada en la BF3 y después desconecta la terminal del cable PCIE riser Power (Izq..) en el conector del cable PCIE Power (Izq..)



Sello de Control	Responsable de la actividad	Referencias	Herramientas y Equipo de Seguridad
	Tecnico/ Ingeniero de FA	FQ-3024-INT- NVD Listado Maestro de Documentos Nivel 3	

Formato: FQ-3048-INT-NVD | Revisión: 05| Procedimiento de referencia: PQ-3017-INT-NVD | Clasificación: Nivel 02 - Uso Interno
Nombre: Témplate SOP

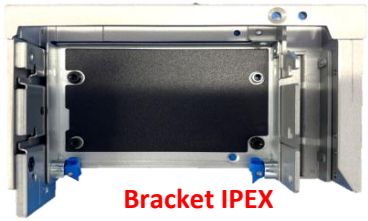
85.- Desensambla el bracket de la tarjeta IPEX, como muestra la imagen. Retira los cuatro tornillo NP:**WI-HT-G66587A** de acuerdo a la secuencia, utilizando un **torque de 5.0 - 5.4 in-lb y punta PH2**



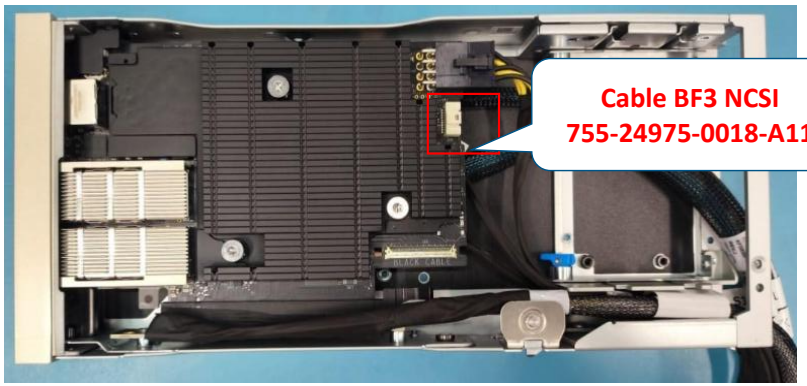
86.- Instale el Bracket IPEX en el chassis de la Bahía derecha, como muestra la imagen.



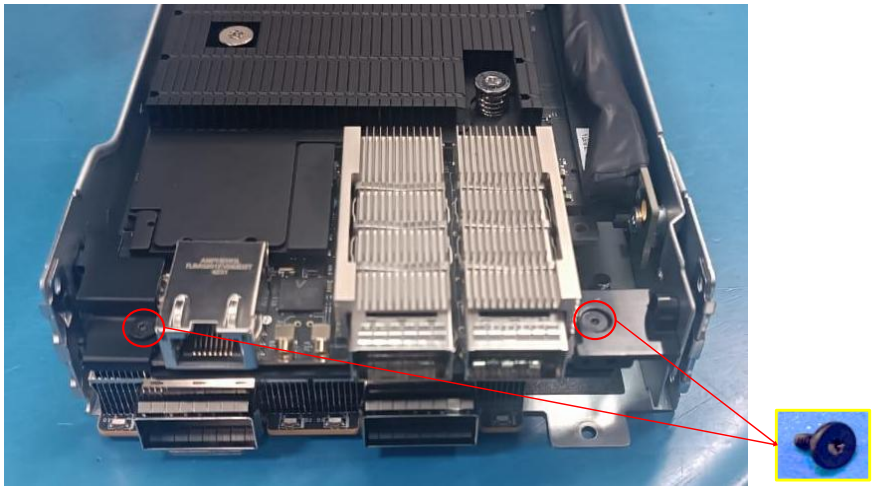




87.- Desconecta la terminal del **cable BF3 NCSI NP:755-24975-0018-A11** en la tarjeta BF3, como se muestra en la imagen.



88.- Con la ayuda de un Torque 2.3 - 2.7 In-lb y una punta T6 comience con el des ensamble de los tornillos negros que se ubican en la BF3.

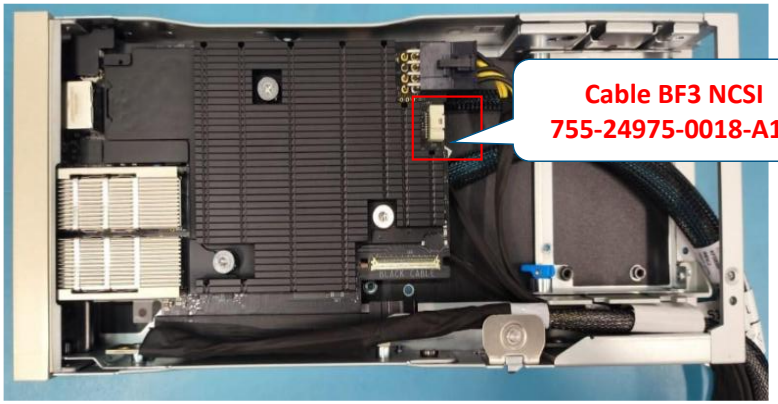


Nota:

Sello de Control | Responsable de la actividad | Referencias | Herramientas y Equipo de Seguridad

Formato: FQ-3048-INT-NVD | Revisión: 05| Procedimiento de referencia: PQ-3017-INT-NVD | Clasificación: Nivel 02 - Uso Interno
Nombre: Témplate SOP

89.- Desconecta la terminal del **cable BF3 NCSI NP: 755-24975-0018-A11** en la tarjeta BF3, como se muestra en la imagen con mucho cuidado asegurando en todo momento que el pestillo del seguro haya bajado para evitar el daño del seguro de la tarjeta.



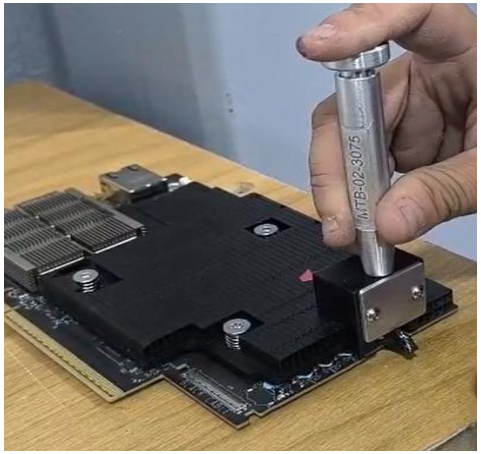
89.1- Con el apoyo de la siguiente Fixtura retiraremos el cable de forma segura evitando el daño de la BF3.



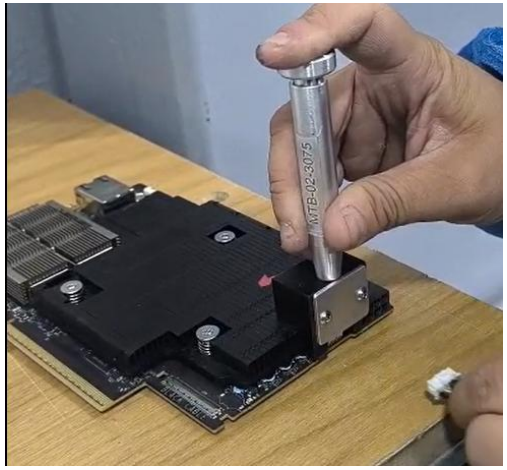
89.2.- Se colocara la fixtura sobre el conector cudando de no generar presion sobre la tarjeta.



89.3.- Se presiona el boton superior para la liberacion del seguro de la tarjeta.

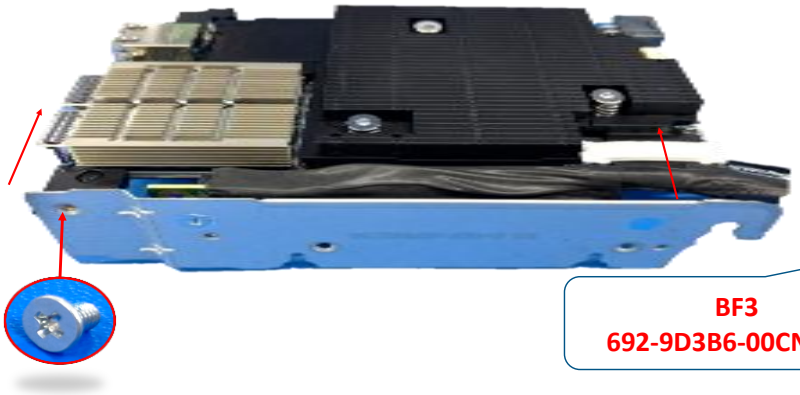


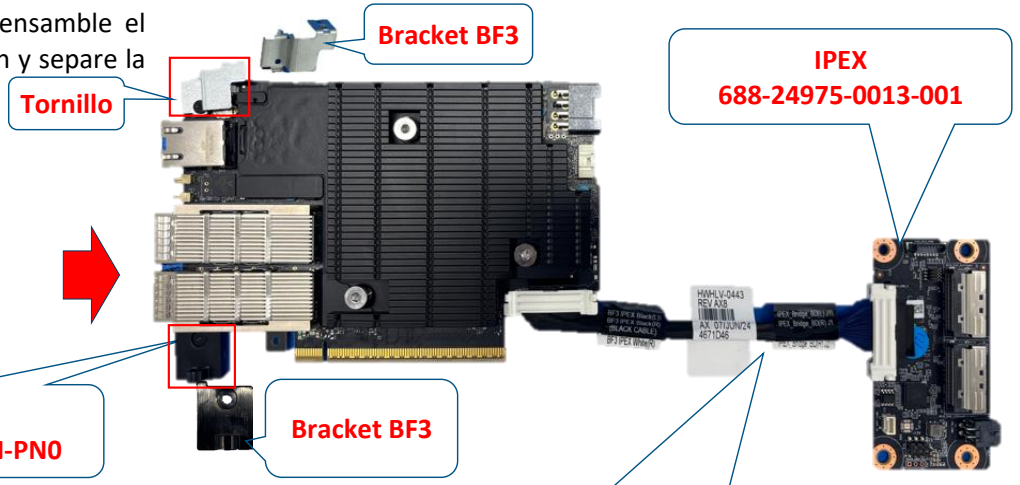
89.4.- Una vez que se presiono se retira el cable sin daños en la tarjeta



Sello de Control | Responsable de la actividad | Referencias | Herramientas y Equipo de Seguridad

90.- Con la ayuda de un Torque 2.3 - 2.7 In-lb y una punta PH2 Desensamble el Bracket y la BF3 **PN: 692-9D3B6-00CN-PN0** como se observa en la imagen y separe la BF3 de la PCIE RISER.



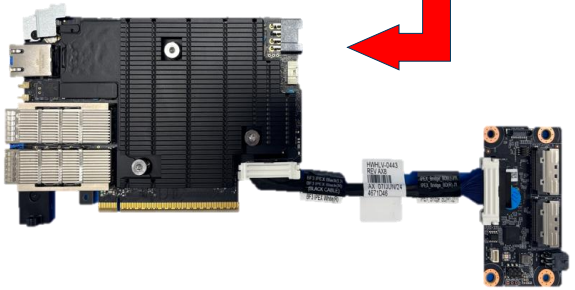


91.- Retire el cable PCIE RISER **NP:753-24974-0012-000** del Bracket con un **torque a 4.8 - 5.3 in-lb y punta PH2**.



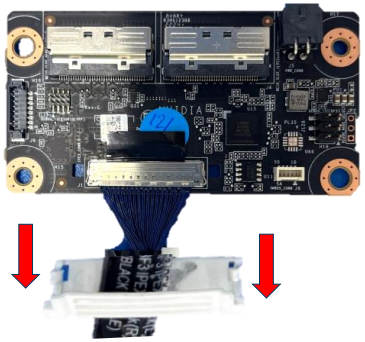








92.- Abre el protector plástico del cable y recorre el conector.



93.- Toma la tarjeta **IPEX PN: 688-24975-0013-001** y retira los cables IPEX-BF3 (etiquetas negras-etiquetas blancas) por lado TOP retira el de etiquetas negras (conector IPEX), abriendo suavemente a través de la ceja de plástico para evitar daños en la tarjeta ipex y el

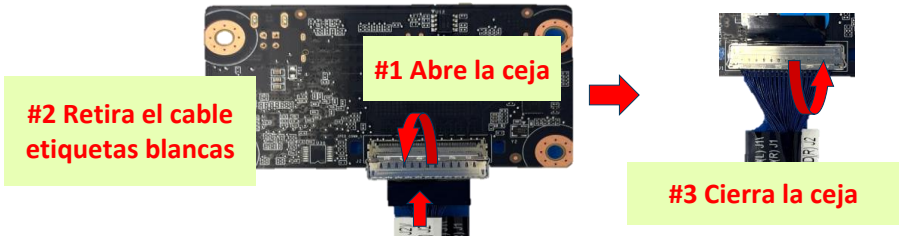


Tarjeta IPEX PN: 688-24975-0013-001

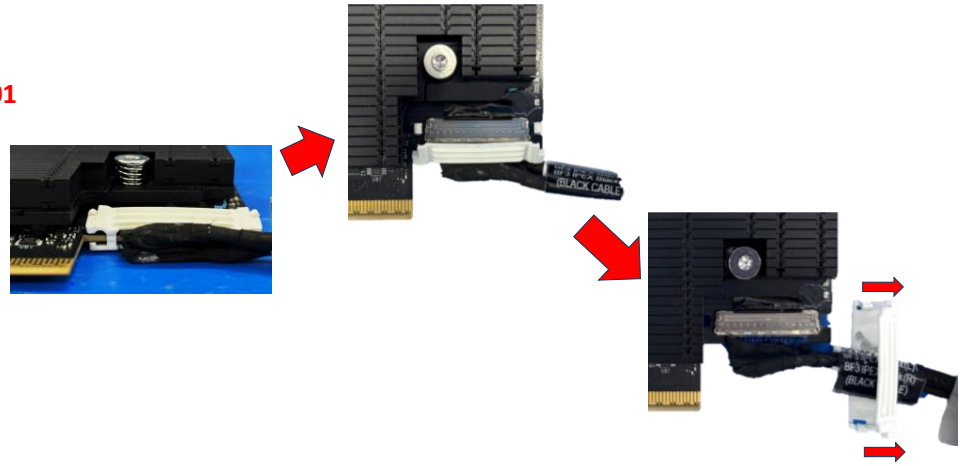




94.- Ahora, gira la tarjeta BF3 y retira los cables IPEX-BF3 (etiquetas negras-etiquetas blancas) por lado Bottom retira el de etiquetas blancas (conector IPEX), abriendo suavemente a través de la ceja de plástico para evitar daños en la tarjeta ipex y el cable.



95.- Abre el protector plástico del cable y recorre el conector.



Sello de Control | Responsable de la actividad | Referencias | Herramientas y Equipo de Seguridad

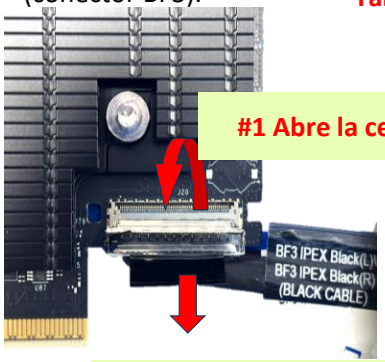
Tecnico/ Ingeniero de FA

FQ-3024-INT- NVD Listado Maestro de Documentos Nivel 3

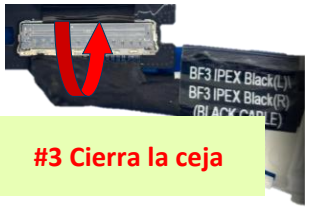
Formato: FQ-3048-INT-NVD | Revisión: 05| Procedimiento de referencia: PQ-3017-INT-NVD | Clasificación: Nivel 02 - Uso Interno
Nombre: Témplate SOP

96.- Toma la tarjeta **BF3 PN: 692-9D3B6-00CN-PN0** y retira los cables IPEX-BF3 (etiquetas negras-etiquetas blancas) por lado TOP retira el de etiquetas negras (conector BF3).

Tarjeta BF3 Lado TOP



#1 Abre la ceja

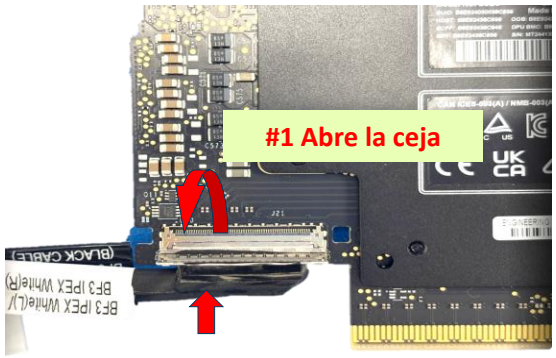


#3 Cierra la ceja

#2 Retira el cable etiquetas negras

97.- Ahora, gira la **tarjeta BF3** y retira los **cables IPEX-BF3** (etiquetas negras-etiquetas blancas) por lado Bottom retirar el de etiquetas blancas (conector BF3)

Tarjeta BF3 Lado Bottom

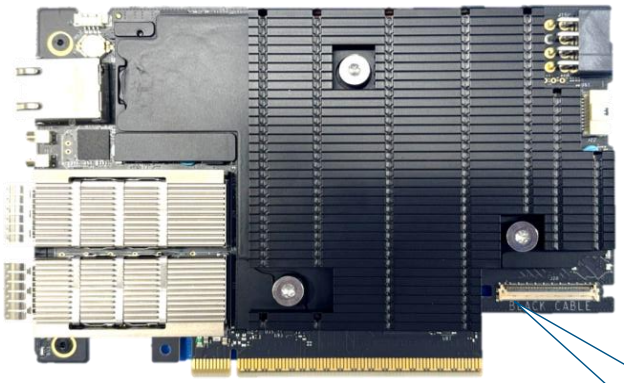


#1 Abre la ceja



#3 Cierra la ceja

#2 Retira el cable etiquetas blancas



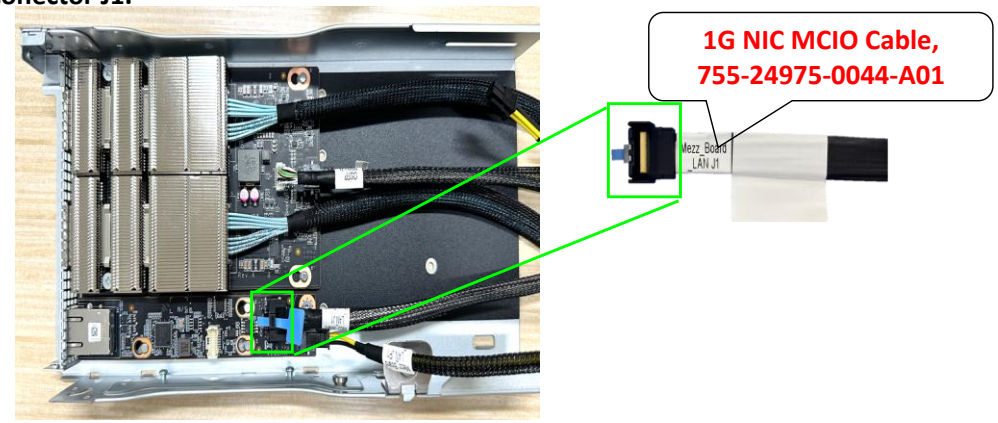


BF3
692-9D3B6-00CN-PN0

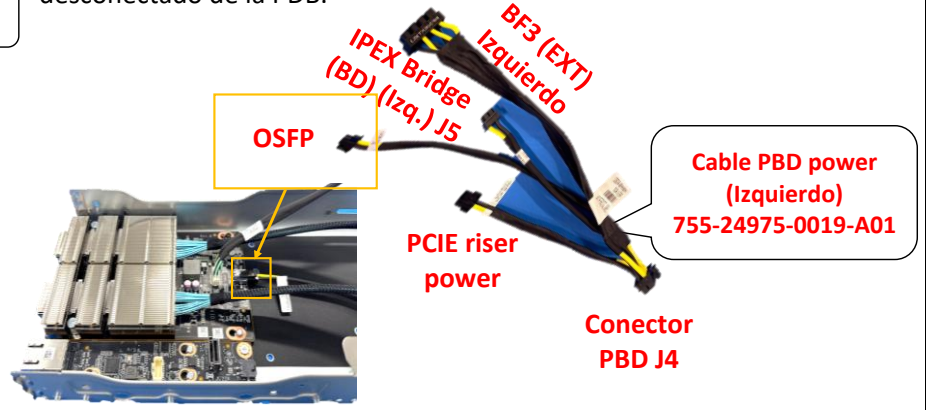
98.- Retira el cable Derecho OSFP sideband **NP:755-24975-0027-A09,** en el conector ***J1 con ayuda del fixture FOXMXOTR-2620465***, como se muestra en las imágenes.



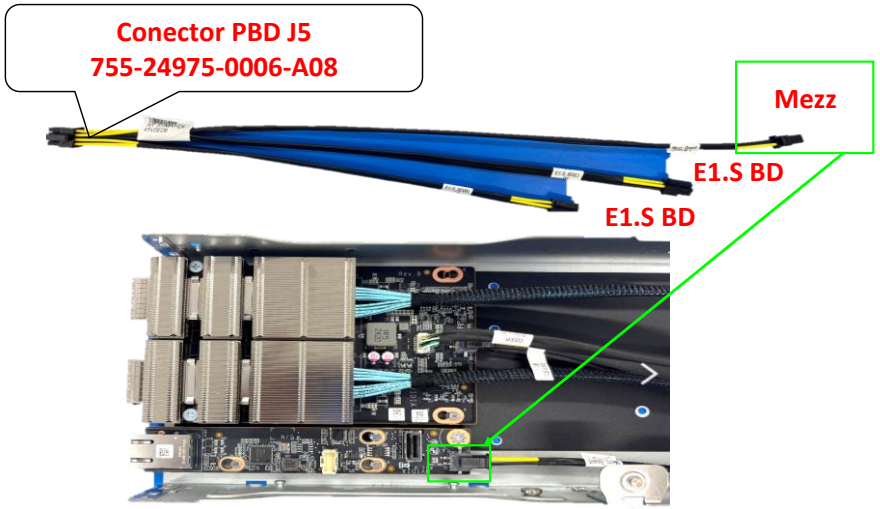
99.- Desconecta el **cable 1G NIC MCIO NP:755-24975-0044-A01** en el **conector J1.**



100.- Desconecte el cable OSFP Izquierdo **NP:755-24975-0019-A01** de la tarjeta OSFP en el conector **PDB JP1**., que previamente se había desconectado de la PDB.

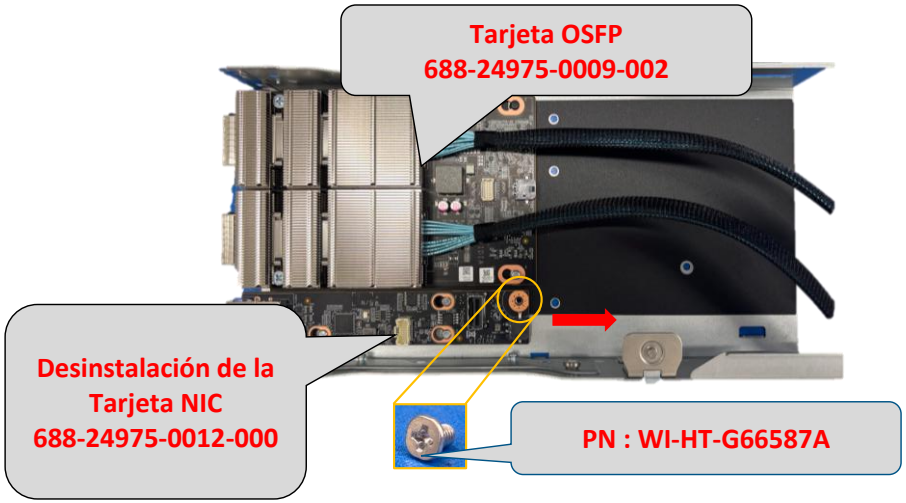


101.- Desconecta el cable de alimentación multi-END power Izquierdo, **NP:755-24975-0019-001** conéctalo a la tarjeta NIC en el conector **PDB JP1**.



Formato: FQ-3048-INT-NVD | Revisión: 05| Procedimiento de referencia: PQ-3017-INT-NVD | Clasificación: Nivel 02 - Uso Interno
Nombre: Témplate SOP

102.- Retire la **tarjeta NIC NP:688-24975-0012-000** a un costado de donde se encuentra la **tarjeta OSFP NP: 688-24975-0009-005** para este proceso se utilizara un con torque 4.8 - 5.3 in - lb y punta PH2, posteriormente después de haber retirado el tornillo deslizar suavemente la tarjeta hacia atrás y levantar para retirar del chasis**.**



103.-Desatornilla con un torque 4.8 - 5.3 in-lb y punta PH2 y retira la tarjeta **OSFP NP: 688-24975-0009-005** del chasis de la Bahía Izquierda**.**



Formato: FQ-3048-INT-NVD | Revisión: 05| Procedimiento de referencia: PQ-3017-INT-NVD | Clasificación: Nivel 02 - Uso Interno
Nombre: Témplate SOP

Número de Control:	SOP-NVD-GB200-141
Nomenclatura Controlada:	Desensamble general de nodo Familia GB300
Procedimiento de Referencia:	PTE-3036-INT-NV
Elaborado por:	Juan Luis Vargas Flores
Repositorio en red:	https://gdldash-off-03.fox-gdl.com/general

Documento Interno.
© PCE PARAGON SOLUTIONS (MÉXICO) SA DE CV.

Observación:



a) No eliminar la hoja de "Control de Cambios" de este documento.
b) La hoja de "Control de Cambios" deberá estar siempre situada al final de todas las hojas.
c) Asegúrate de editar la tabla de control de cambios con la información correspondiente al nuevo número de control e historial.

Control de cambios mayores documento:

Sección	Pagina	Revisión	Fecha: *mm/dd/aaaa*	Descripción	Aprobado:
Todas	Todas	1	4/29/2026	Documento nuevo.	Mario Antonio Vazquez Ramirez
Todas	Todas	2	8/21/2026	Cambio en fixturas de biancas y de BF3 ademas de actualizacion de Formato Sop, Se agrega nuevo ensamble y numero de modelo, se agrega nuevo numero de chasis	Mario Antonio Vazquez Ramirez

Nota: La tabla deberá de llenarse después de que el personal de entrenamiento explique al operador la información del documento y se asegure que el operador haya entendido las instrucciones de trabajo. Aplica para nuevos SIP Y SOP o cambios de revisión.

Entrenamiento a personal

Fecha	No. Empleado del operador	Nombre del operador	No. Empleado del entrenador	Nombre del entrenador